# Linux Decoder
# 开发指南

版本号: 1.4
发布日期: 2025.02.19

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

# 版本历史

| 版本号 | 日期 | 制/修订人 | 内容描述 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2022.06.16 | AWA1738 | 初始版本 |
| 1.1 | 2022.11.15 | AWA1738 | 更新文档模板 |
| 1.2 | 2024.03.14 | AWA2082 | 更新文档内容 |
| 1.3 | 2025.01.10 | AWA1729 | 移除版权要求的视频编码格式 |
| 1.4 | 2025.02.19 | AWA2082 | 复原相关配置说明 |

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

# 目　录


**1 前言** **1**
1.1 文档简介 . . . . . 1
1.2 目标读者 . . . . . 1
1.3 适用范围 . . . . . 1
1.3.1 软件平台支持 . . . . . 1
1.3.2 硬件平台支持 . . . . . 1
1.4 解码场景软件架构 . . . . . 1
1.5 相关术语介绍 . . . . . 2
1.5.1 软件术语 . . . . . 2

**2 模块介绍** **4**
2.1 解码驱动架构 . . . . . 4
2.1.1 Videoengine 模块 . . . . . 5
2.1.2 Memory 模块 . . . . . 9
2.1.3 Sbm 模块 . . . . . 11
2.1.4 Fbm 模块 . . . . . 15

**3 接口说明** **19**
3.1 Sbm 模块相关接口 . . . . . 19
3.1.1 解码模块 API . . . . . 19
3.1.1.1 GetSbmInterface . . . . . 19
3.1.1.2 SbmBufferSize . . . . . 19
3.1.1.3 SbmInit . . . . . 20
3.1.1.4 SbmStreamDataSize . . . . . 20
3.1.1.5 SbmRequestBuffer . . . . . 20
3.1.1.6 SbmAddStream . . . . . 21
3.1.1.7 SbmRequestStream . . . . . 21
3.1.1.8 SbmReturnStream . . . . . 21
3.1.1.9 SbmFlushStream . . . . . 21
3.1.1.10 SbmDestroy . . . . . 22
3.1.2 使用流程 . . . . . 22
3.2 Fbm 模块相关接口 . . . . . 22
3.2.1 Fbm 模块 API . . . . . 22
3.2.1.1 FbmNextPictureInfo . . . . . 23
3.2.1.2 FbmRequestPicture . . . . . 23
3.2.1.3 FbmReturnPicture . . . . . 23
3.2.1.4 FbmAllocatePictureBuffer . . . . . 24
3.2.1.5 FbmFreePictureBuffer . . . . . 24
3.2.1.6 FbmReturnPicture . . . . . 24


版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.2.1.7 FbmSetFbmBufAddress . . . . . 24
3.2.2 Fbm 模块使用场景 . . . . . 25
3.3 解码模块相关接口 . . . . . 26
3.3.1 解码模块使用方式 . . . . . 26
3.3.2 解码模块 API . . . . . 27
3.3.2.1 AddVDPlugin . . . . . 28
3.3.2.2 CreateVideoDecoder . . . . . 29
3.3.2.3 DestroyVideoDecoder . . . . . 29
3.3.2.4 InitializeVideoDecoder . . . . . 29
3.3.2.5 ResetVideoDecoder . . . . . 30
3.3.2.6 ReopenVideoEngine . . . . . 30
3.3.2.7 DecodeVideoStream . . . . . 30
3.3.2.8 RequestVideoStreamBuffer . . . . . 31
3.3.2.9 SubmitVideoStreamData . . . . . 31
3.3.2.10 NextPictureInfo . . . . . 32
3.3.2.11 RequestPicture . . . . . 32
3.3.2.12 ReturnPicture . . . . . 32
3.3.2.13 RotatePicture . . . . . 33
3.3.2.14 RotatePictureHw . . . . . 33
3.3.2.15 GetVideoStreamInfo . . . . . 34
3.3.2.16 VideoStreamBufferSize . . . . . 34
3.3.2.17 VideoStreamDataSize . . . . . 34
3.3.2.18 VideoStreamFrameNum . . . . . 34
3.3.2.19 VideoStreamDataInfoPointer . . . . . 35
3.3.2.20 TotalPictureBufferNum . . . . . 35
3.3.2.21 EmptyPictureBufferNum . . . . . 35
3.3.2.22 ValidPictureNum . . . . . 36
3.3.2.23 AllocatePictureBuffer . . . . . 36
3.3.2.24 FreePictureBuffer . . . . . 36
3.3.2.25 VideoDecoderPallocIonBuf . . . . . 37
3.3.2.26 VideoDecoderFreeIonBuf . . . . . 37
3.3.2.27 GetVideoFbmBufInfo . . . . . 37
3.3.2.28 SetVideoFbmBufAddress . . . . . 37
3.3.2.29 SetVideoFbmBufRelease . . . . . 38
3.3.2.30 RequestReleasePicture . . . . . 38
3.3.2.31 ReturnRelasePicture . . . . . 38
3.3.2.32 ConfigExtraScaleInf . . . . . 39
3.3.2.33 DecoderSetSpecialData . . . . . 39
3.3.2.34 SetDecodePerformCmd . . . . . 39
3.3.2.35 GetDecodePerformInfo . . . . . 40

**4 其他使用场景 41**
4.1 同编同解场景 . . . . . 41

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4.1.1 芯片差异 . . . . . 42

**5 配置说明 43**

5.1 T527 支持 h265 解码 4K60FPS 的配置说明 . . . . . 43

**6 解码器 demo 说明 45**

6.1 demo 路径 . . . . . 45

6.2 基本参数介绍 . . . . . 45

6.3 实例分析 . . . . . 46

**7 解码库编译与使用 47**

7.1 代码路径 . . . . . 47

7.2 代码编译 . . . . . 47

7.2.1 Linux 相关环境编译 . . . . . 47

7.2.2 Android 环境编译 . . . . . 48

**8 常见问题 FAQ 49**

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

# 插　图


图 1-1　解码场景软件架构 . . . . . 2
图 2-1　解码驱动架构 . . . . . 4
图 2-2　码流管理模块数据结构设计 . . . . . 12
图 2-3　frame_buffer 管理模块数据结构设计 . . . . . 15
图 3-1　Fbm 模块接口调用流程 . . . . . 26
图 4-1　编解码硬件区分 . . . . . 41
图 5-1　通过 dts 配置 ve 频率 . . . . . 43
图 5-2　方案名称的确认 . . . . . 44
图 5-3　确认 ve 频率是否设置成功 . . . . . 44
图 6-1　解码 demo 参数 . . . . . 45
图 6-2　解码 demo 示例 . . . . . 46


广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

# 1 前言

## 1.1 文档简介

该文档用于介绍由全志所提供的视频解码库统一对外 API 接口，其适用于全志主流芯片系列。目的是为了上层应用开发人员不需要去考虑不同芯片间的差异，而可以直接使用统一的对外视频处理接口。

本文档描述了视频解码库的框架及组成模块，同时对 API 接口的基本使用场景进行了介绍。

## 1.2 目标读者

基于视频解码库开发和使用的相关人员。

## 1.3 适用范围

### 1.3.1 软件平台支持

VE 模块支持在各种版本的 Andorid 平台和 Linux 平台上运行。

### 1.3.2 硬件平台支持

支持全志主流的各种系列芯片平台：

A 系列，V 系列，T 系列，TV 系列等。

## 1.4 解码场景软件架构

以下解码场景软件架构以 Android 环境为基础进行描述。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

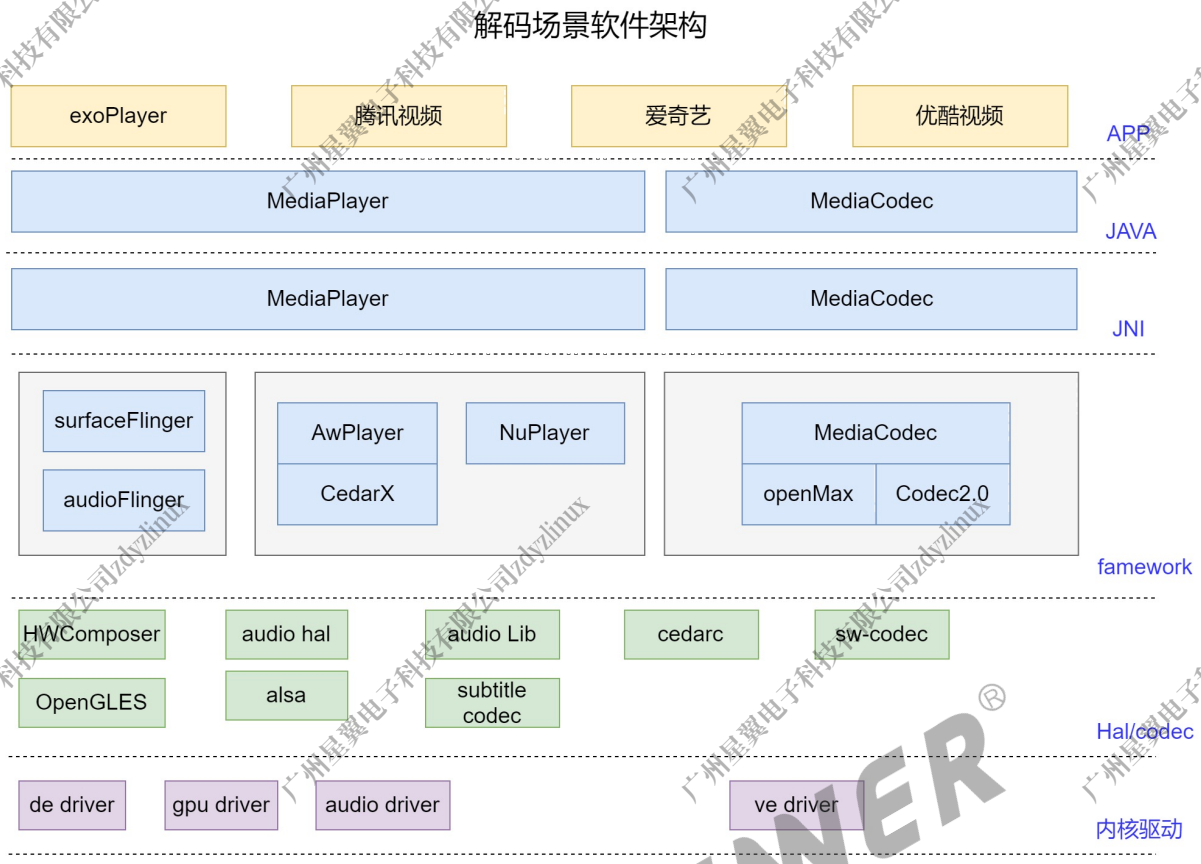



图 1-1: 解码场景软件架构

- App/Java：App 直接调用 android java 层提供的 mediaplayer 或者 mediacodec 接口实现视频播放的功能；
- JNI：由于 framework 层的代码是采用 C++ 编写的，JNI 的作用在于搭建起 JAVA 与 C++ 层的调用桥梁，把 JAVA 的接口转换为对 C++ 层的调用。
- Framework：为功能框架层，调用相关的资源组件（以 hal 或者 codec 的形式提供）实现特定的功能场景；
- Hal/codec：hal 为（Hardware Abstract Layer）硬件抽象层，对底层的驱动进行抽象与封装，屏蔽不同硬件设备之间的差异，为上层软件提供统一的 api 接口；codec 为软件解码模块，采用软件算法实现，主要消耗 cpu 的计算资源；
- Kernel：即为驱动层，通过配置寄存器操作硬件，并对硬件提供的一系列功能特性进行聚合，形成软件 api 供上层软件调用。

## 1.5 相关术语介绍

### 1.5.1 软件术语

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

| 术语 | 解释说明 |
| --- | --- |
| Stream | 码流，被压缩编码过的视频数据； |
| Stream Buffer Manager | 负责管理 Stream 的程序模块； |
| SBM | Stream Buffer Manager； |
| Frame Buffer | 负责管理 Frame Buffer 的程序模块； |
| FBM | Frame Buffer Manager； |
| VE | 芯片中负责解码视频的硬件模块，也叫 VPU； |
| Video Engine | 通过控制 VE 或通过软件代码解码视频码流的程序模块； |
| PTS | 时间戳，表示图像的显示时间，presentation time stamp 的缩写； |
| Aspect Ratio | 图像中一个像素的宽、高比值，和图像的分辨率一起控制显示时图像的宽高比例。 |

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

# 2 模块介绍

## 2.1 解码驱动架构

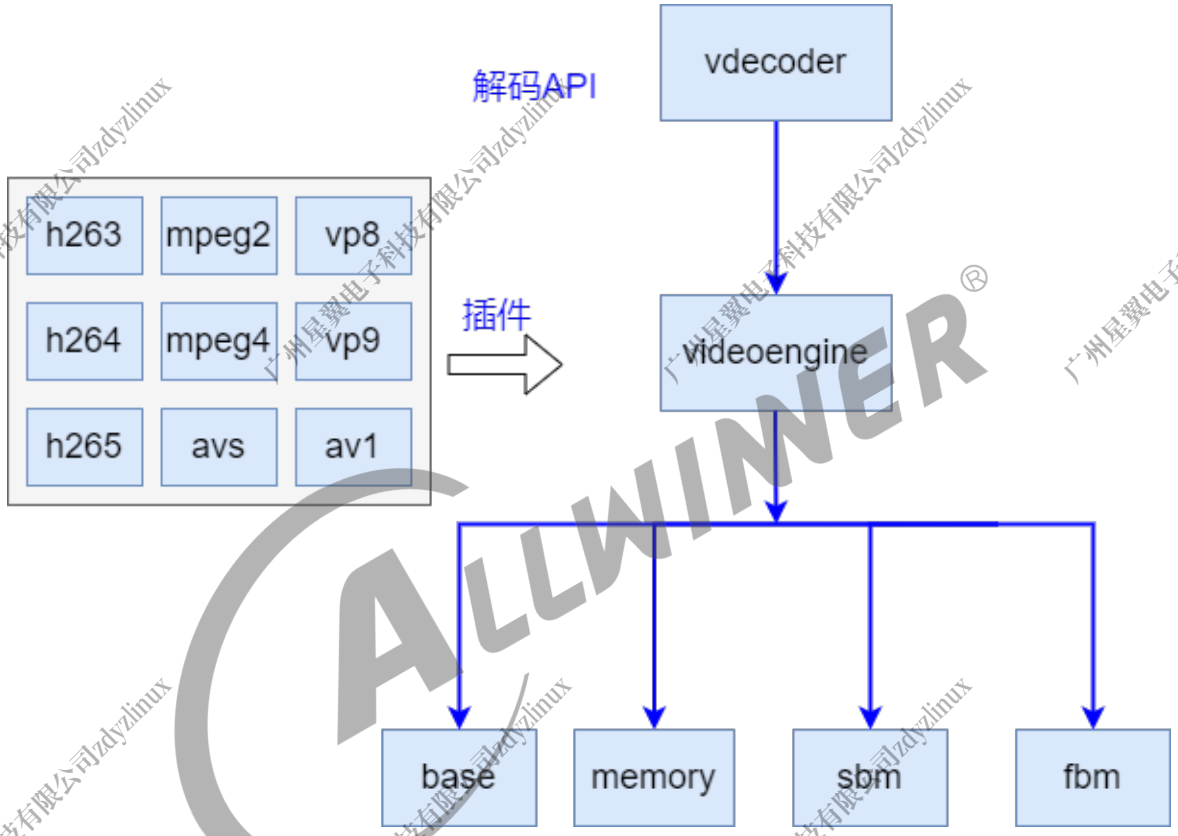



图 2-1: 解码驱动架构

内核层的 ve_driver 是一层影子驱动，只负责初始化与 ve 硬件相关的系统资源如 clk 时钟、响应 ve 中断等，并不对 ve 硬件寄存器进行实质的逻辑处理，而是将 ve 硬件寄存器的操作地址映射到用户态的 cedarc，由 cedarc 实现 ve 驱动的代码处理逻辑。

Cedarc 为 ve 编解码硬件模块的驱动代码工程，包含 ve 解码驱动和 ve 编码驱动，此文仅分析 ve 解码驱动，即 vdecoder。解码驱动 vdecoder 主要由 videoengine、base、memory、hw_adapter、sbm、fbm 组成。

- videoengine 定义一套 sub-vdecoder 接口，所支持的解码器为：H265、H264、MJPEG、MPEG2、MPEG1、MSMPEG4V1、MSMPEG4V2、XVID、H263、SORENSSON_H263、VP6、VP8、VP9、AVS/AVS+。而 h264/h265 等子解码模块则实现对 spec 语法解析、参考帧管理、参数计算、寄存器配置等操作，且以插件的方式对接到 videoengine。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

- base 为基础函数功能模式，该模块主要用于实现一些调试手段，如 log 日志，输入码流输出 yuv 保存，内存检测等功能。
- memory 为连续物理内存管理模块，该模块主要用于物理内存的管理，如申请，释放，转换等操作。
- sbm 为输入 buffer 管理模块，用于管理解码前的码流数据，负责视频码流 Buffer 的管理以及码流数据的管理。
- fbm 为输出 buffer 管理模块，用于管理解码后的图像帧数据。

### 2.1.1 Videoengine 模块

videoengine 模块用于对接具体的子解码器，提供了统一的接口给用户进行使用，可以调用其结构体中提供的函数指针实现视频解码功能，其结构如下所示。

首先对函数指针会用到的输入参数进行解释：

| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| pConfig | VConfig* | 初始化解码器时的基本配置信息 |
| pVideoInfo | VideoStreamInfo* | 初始化解码器时码流相关的基本信息 |
| pFbmInfo | VideoFbmInfo* | FBM 模块相关信息 |
| pSelf | DecoderInterface* | 解码器句柄 |
| pSbm | SbmInterface* | sbm 模块句柄 |

VideoStreamInfo

- 功能描述：初始化解码器时码流相关的基本信息

| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| eCodecFormat | int | 视频源编码格式，取值如下<br>enumEVIDEOCODECFORMAT{<br>VIDEO_CODEC_FORMAT_UNKNOWN<br>VIDEO_CODEC_FORMAT_MJPEG<br>VIDEO_CODEC_FORMAT_MPEG1<br>VIDEO_CODEC_FORMAT_MPEG2<br>VIDEO_CODEC_FORMAT_MPEG4<br>VIDEO_CODEC_FORMAT_MSMPEG4V1<br>VIDEO_CODEC_FORMAT_MSMPEG4V2<br>VIDEO_CODEC_FORMAT_XVID<br>VIDEO_CODEC_FORMAT_H263<br>VIDEO_CODEC_FORMAT_SORENSSON_H263<br>VIDEO_CODEC_FORMAT_RXG2 |

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| | | VIDEO_CODEC_FORMAT_VP6<br>VIDEO_CODEC_FORMAT_VP8<br>VIDEO_CODEC_FORMAT_VP9<br>VIDEO_CODEC_FORMAT_H264<br>VIDEO_CODEC_FORMAT_H265<br>VIDEO_CODEC_FORMAT_AVS }; |
| nWidth | int | 视频源宽度 |
| nHeight | int | 视频源高度 |
| nFrameRate | int | 视频源帧率 |
| nFrameDuration | int | 视频帧持续时间 |
| nAspectRatio | int | 视频源像素宽高比 |
| bIs3DStream | int | 视频源是否为 3D 双流片源 |
| nCodecSpecificDataLen | int | 视频源对应的 specialData 的长度 |
| pCodecSpecificData | Char* | 视频源对应的 specialData 的 buffer |
| bSecureStreamFlag | int | 视频源是否为加密视频 |
| bSecureStreamFlagLevel1 | int | 视频源加密等级 |
| bIsFramePackage | int | 视频源是否为帧封装格式 |
| h265ReferencePictureNum | int | H265 视频参考帧个数 |
| bReOpenEngine | int | 视频数据是否为分辨率切换后的视频 |
| bIsFrameCtsTestFlag | int | 视频源是否为 cts 测试片源 |

VConfig

- 功能描述：初始化解码器时的基本配置信息

| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| bScaleDownEn | int | 解码器缩放功能使能标记 |
| bRotationEn | int | 解码器旋转功能使能标记 |
| bSecOutputEn | int | MJPEG 解码器第二路输出标记 |
| nHorizonScaleDownRatio | int | 视频帧水平方向缩放比例，取值 0,1,2,3 |
| nVerticalScaleDownRatio | int | 视频帧竖直方向多方比例，取值 0,1,2,3 |
| nSecHorizonScaleDownRatio | int | 第二路输出的视频帧水平方向缩放比例，取值 0,1,2,3 |
| nSecVerticalScaleDownRatio | int | 第二路输出的视频帧竖直方向缩放比例，取值 0,1,2,3 |
| nRotateDegree | int | 输出视频帧旋转角度，取值 0,1,2,3 |
| bThumbnailMode | int | 缩略图模式标记 |
| eOutputPixelFormat | int | 输出视频帧 yuv 排列方式，取值如下<br>PIXEL_FORMAT_DEFAULT |

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| | | PIXEL_FORMAT_YUV_PLANER_420<br>PIXEL_FORMAT_YUV_PLANER_422<br>PIXEL_FORMAT_YUV_PLANER_444<br>PIXEL_FORMAT_YV12<br>PIXEL_FORMAT_NV21<br>PIXEL_FORMAT_NV12<br>PIXEL_FORMAT_YUV_MB32_420<br>PIXEL_FORMAT_YUV_MB32_422<br>PIXEL_FORMAT_YUV_MB32_444<br>PIXEL_FORMAT_RGBA<br>PIXEL_FORMAT_ARGB<br>PIXEL_FORMAT_ABGR<br>PIXEL_FORMAT_BGRA<br>PIXEL_FORMAT_YUYV<br>PIXEL_FORMAT_YVYU<br>PIXEL_FORMAT_UYVY<br>PIXEL_FORMAT_VYUY<br>PIXEL_FORMAT_PLANARUV_422<br>PIXEL_FORMAT_PLANARVU_422<br>PIXEL_FORMAT_PLANARVU_444 |
| eSecOutputPixelFormat | int | 第二路输出视频帧 yuv 排列方式，取值同 eOutputPixelFormat |
| bNoBFrames | int | 视频源没有 B 帧标记 |
| bDisable3D | int | 解码器不支持 3D 双流标记 |
| bDispErrorFrame | int | 不显示错误帧标记 |
| nVbvBufferSize | int | 设置 vbv buffer 的取值 |
| nFrameBufferNum | int | 设置 frame buffer 个数 |
| bSecureosEn | int | 加密视频使能标记 |
| bGpuBufValid | int | Frame buffer 由 GPU 统一申请的标记 |
| nAlignStride | int | Frame buffer 的对齐值 |
| bIsSoftDecoderFlag | int | 是否选择软解的标记 |
| bVirMallocSbm | int | Vbv buffer 是否采用开辟虚拟内存的标记 |
| bSupportPallocBuf-BeforeDecode | int | 支持在解码前开辟 frame buffer 的标记 |
| nDeInterlaceHolding-FrameBufferNum | int | 离线 interlace 模块占用 frame buffer 个数 |
| nDisplayHoldingFrame-BufferNum | int | 显示模块占用 frame buffer 个数 |
| nRotateHoldingFrame- | int | 离线旋转模块专用 frame |

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| BufferNum | | buffer 个数 |
| nDecodeSmoothFrame-BufferNum | int | 解码器保持平滑度占用 frame buffer 个数 |
| bIsTvStream | int | 视频片源是电视信号标记 |
| memops | struct ScMemOpsS * | memory 管理器接口 |
| eCtlAfbcMode | eControlAfbcMode | 设置 afbc 功能的模式，取值如下：<br>DISABLE_AFBC_ALL_SIZE<br>ENABLE_AFBC_JUST_BIG_SIZE<br>ENABLE_AFBC_ALL_SIZE |
| eCtlIptvMode | eControlIptvMode | 设置 “iptv 场景下获取特定信息” 功能的模式，取值如下：<br>DISABLE_IPTV_ALL_SIZE<br>ENABLE_IPTV_JUST_SMALL_SIZE<br>ENABLE_IPTV_ALL_SIZE |
| veOpsS | VeOpsS* | Ve 模块的操作句柄 |
| pVeOpsSelf | void* | Ve 模块的内部结构体数据 |
| bConvertVp910bitTo8bit | int | 在 vp9 10bit 的码流场景下，是否将 10bit 的图像数据转换成 8bi 的标志位 |
| nVeFreq | unsigned int | 设置 Ve 频率值 |
| bCalledByOmxFlag | int | 上层调用者是否为 omx 的标志位 |
| bSetProcInfoEnable | int | 是否设置 proc 信息的标志位 |
| nSetProcInfoFreq | int | 设置 proc 信息的频率，如每隔 1s 设置一次 |
| nChannelNum | int | 设置 proc 信息的通道数 |

DecoderInterface

- 功能描述：解码器句柄

| 名称 | 成员类型 | 描述 |
|---|---|---|
| Init | 函数指针 | (Init)(DecoderInterface pSelf, VConfig* pConfig, VideoStreamInfo* pVideoInfo, VideoFbmInfo* pFbmInfo)<br>视频解码器初始化接口，用于初始化子解码器。 |
| Reset | 函数指针 | (Reset)(DecoderInterface pSelf);<br>重置解码器。 |
| SetSbm | 函数指针 | (SetSbm)(DecoderInterface pSelf, SbmInterface* pSbm, int nIndex);<br>配置 Sbm 模块。 |
| GetFbmNum | 函数指针 | (GetFbmNum)(DecoderInterface pSelf); |

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

| 名称 | 成员类型 | 描述 |
|---|---|---|
| GetFbm | 函数指针 | 获取 Fbm 模块数。<br>(GetFbm)(DecoderInterface pSelf, int nIndex);<br>获取当前使用的 Fbm 模块。 |
| Decode | 函数指针 | (Decode)(DecoderInterface pSelf,int bEndOfStream,int bDecodeKeyFrameOnly,int bSkipBFrameIfDelay,int64_t nCurrentTimeUs);<br>解码器进行解码。 |
| Destroy | 函数指针 | (Destroy)(DecoderInterface pSelf);<br>销毁解码器。 |
| SetSpecialData | 函数指针 | (SetSpecialData)(DecoderInterface pSelf, void *pArg);<br>设置特殊参数。 |
| SetExtraScaleInfo | 函数指针 | (SetExtraScaleInfo)(DecoderInterface pSelf,int nWidthTh,int nHeightTh,int nHorizonScaleRatio,int nVerticalScaleRatio);<br>设置 VE 的相关缩放参数。 |
| SetPerformCmd | 函数指针 | (SetPerformCmd)(DecoderInterface pSelf,enum EVDECODERSETPERFORMCMD performCmd);<br>设置解码器开始或停止统计丢帧信息的命令。 |
| GetPerformInfo | 函数指针 | (GetPerformInfo)(DecoderInterface pSelf,enum EVDECODERGETPERFORMCMD performCmd, VDecodePerformaceInfo** performInfo;<br>从解码器中获取丢帧相关的信息 |

## 2.1.2 Memory 模块

Memory 模块主要用于进行连续物理内存的管理，同样提供了对应的指针函数给予用户进行调用，其结构如下所示。

| 名称 | 成员类型 | 描述 |
|---|---|---|
| open | 函数指针 | int (*open)(void);<br>创建公共物理内存管理模块。 |
| open2 | 函数指针 | int (open2)(void veops, void* veself);<br>创建私有物理内存管理模块。 |
| close | 函数指针 | void (*close)(void);<br>关闭物理内存管理模块。 |
| total_size | 函数指针 | int (*total_size)(void);<br>获取物理内存整体大小。 |
| palloc | 函数指针 | void (palloc)(int /size/, void , void );<br>申请 size 大小物理内存，放入 cache 中。 |

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

| 名称 | 成员类型 | 描述 |
|---|---|---|
| palloc_no_cache | 函数指针 | void (palloc_no_cache)(int /size/, void , void );<br>申请 size 大小物理内存。 |
| pfree | 函数指针 | void (pfree)(void /mem/, void , void );<br>释放对应物理内存。 |
| flush_cache | 函数指针 | void (flush_cache)(void /mem/, int /size/);<br>将对应物理内存刷入 cache 中。 |
| ve_get_phyaddr | 函数指针 | void (ve_get_phyaddr)(void * /viraddr/);<br>获取 ve 申请的虚拟地址映射的物理地址。 |
| ve_get_viraddr | 函数指针 | void (ve_get_viraddr)(void * /phyaddr/);<br>获取 ve 申请的物理地址对应的虚拟地址。 |
| cpu_get_phyaddr | 函数指针 | void (cpu_get_phyaddr)(void * /viraddr/);<br>获取 cpu 申请的虚拟地址映射的物理地址。 |
| cpu_get_viraddr | 函数指针 | void (cpu_get_viraddr)(void * /phyaddr/);<br>获取 cpu 申请的物理地址对应的虚拟地址。 |
| mem_set | 函数指针 | int (mem_set)(void /s/, int /c/, size_t /n/);<br>用于将一块内存区域的内容全部设置为特定的值。 |
| mem_cpy | 函数指针 | int (mem_cpy)(void /dest/, void * /src/, size_t /n/);<br>用于在内存之间进行字节级的数据拷贝。 |
| mem_read | 函数指针 | int (mem_read)(void /dest /, void * /src/, size_t /n/);<br>用于在内存之间进行字节级的数据拷贝。 |
| mem_write | 函数指针 | int (mem_write)(void /dest/, void * /src/, size_t /n/);<br>用于在内存之间进行字节级的数据拷贝。 |
| setup | 函数指针 | int (*setup)(void); |

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

| 名称 | 成员类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| shutdown | 函数指针 | int (*shutdown)(void); |
| get_ve_addr_offset | 函数指针 | unsigned int (*get_ve_addr_offset)(void);<br>获取 ve 的物理地址偏移值。 |
| get_debug_info | 函数指针 | int (get_debug_info)(char, int);<br>获取申请的物理 buffer 的总大小信息。 |
| get_vir_by_fd | 函数指针 | 暂无作用。 |
| get_phy_by_fd | 函数指针 | int (get_phy_by_fd)(int/dmafd/, void /phy/);<br>通过 fd 获取对应物理地址。 |
| free_phy_by_fd | 函数指针 | int (free_phy_by_fd)(int/dmafd/, unsigned long /phy*/);<br>通过 fd 释放对应物理地址。 |
| get_fd_by_vir | 函数指针 | int (get_fd_by_vir)(void /viraddr/);<br>通过虚拟地址获得对应物理地址的 fd。 |

### 2.1.3 Sbm 模块

Stream Buffer Manager 负责管理码流 Buffer 和码流数据。初始化时，该模块申请一片物理连续的内存（4MB~12MB 不等），用于存储视频码流。

Stream Buffer Manager 按照帧结构管理码流，模块内部的 frameFifo 结构体记录了每一笔码流的内存地址、长度、时间戳等信息。各种视频编码标准都定义了数据单元的概念，例如 H264 标准定义的 NALU。Stream Buffer Manager 中的一帧码流，是指包含整数个数据单元的一笔数据。

由于需要被硬件解码模块访问，码流 Buffer 是物理连续的，它被当做循环 Buffer 使用。frameFifo 结构体内部使用一个循环数组记录每笔码流信息，按照先进先出的规则向解码器提供码流数据。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

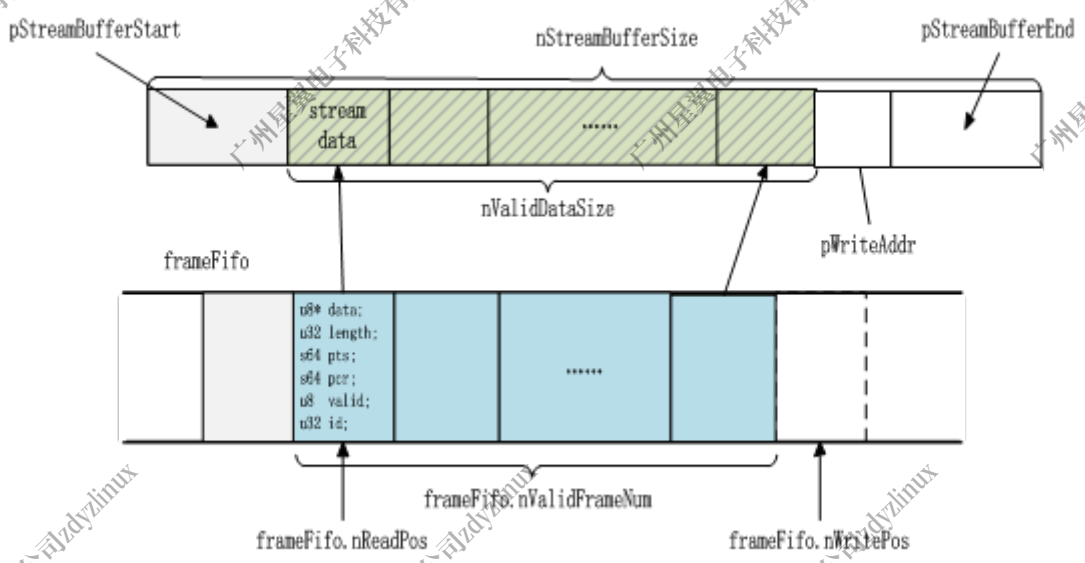



图 2-2: 码流管理模块数据结构设计

在 Sbm 模块中会用到数据结构如下所示:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| SbmConfig | struct SbmConfig | 初始化 Sbm 时的基本配置信息 |
| pDataInfo | VideoStreamDataInfo* | 传到解码器的每笔数据结构信息 |
| SbmInterface | struct SbmInterface | Sbm 模块的句柄 |

SbmConfig

- 功能描述：初始化 Sbm 时的基本配置信息

| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| bVirFlag | int | 虚拟地址申请 sbmbuffer 标志位 |
| nSbmBufferTotalSize | int | sbmbuffer 总 size |
| memops | struct ScMemOpsS * | memory 模块函数指针结构体 |
| veOpsS | VeOpsS* | Hw_adapter 模块函数指针结构体 |
| pVeOpsSelf | void* | 私有数据 |
| bSecureVideoFlag | int | 安全模式标志位 |
| nWidth | int | 图像像素宽度 |
| nConfigSbmBufferSize | int | sbmbuffersize 配置大小 |
| nNaluLength | int | 该笔码流 Nalu 数据长度 |

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

VideoStreamDataInfo

- 功能描述：传到解码器的每笔数据结构信息

| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| pData | Char* | 传输的一笔视频数据所用的 buffer 指针 |
| nLength | int | 传输的一笔视频数据的长度 |
| nPts | int64_t | 传输的一笔视频数据所携带的时间戳 |
| nPcr | int64_t | 传输的一笔视频数据所携带的 PCR |
| bIsFirstPart | int | 传输的一笔视频数据的第一部分的标记 |
| bIsLastPart | int | 传输的一笔视频数据的最后一部分的标记 |
| nID | int | 传输的视频数据所携带的 ID 号（目前没用） |
| nStreamIndex | int | 传输的视频数据属于第几路视频的标记，（主流为 0，从流为 1） |
| bValid | int | 视频数据有效的标记 |
| bVideoInfoFlag | Unsigned int | 传输的视频帧数据是否携带额外信息的标记 |
| pVideoInfo | int | 传输的视频帧数据携带额外信息所在的 buffer 指针 |

SbmInterface

- 功能描述：Sbm 模块的句柄，提供给用户进行调用

| 名称 | 成员类型 | 描述 |
|---|---|---|
| init | 函数指针 | int (init)(SbmInterface pSelf, SbmConfig* pSbmConfig);<br>Sbm 模块初始化。 |
| destroy | 函数指针 | void (destroy)(SbmInterface pSelf);<br>销毁对应 Sbm 模块。 |
| reset | 函数指针 | void (reset)(SbmInterface pSelf);<br>重置对应 Sbm 模块。 |
| getBufferAddress | 函数指针 | void* (getBufferAddress) (SbmInterface pSelf);<br>获取当前 Sbm 模块 buffer 的起始地址。 |
| getBufferSize | 函数指针 | int (getBufferSize)(SbmInterface pSelf);<br>获取当前 Sbm 模块 buffer 的 size。 |
| getStreamFrameNum | 函数指针 | int (getStreamFrameNum) (SbmInterface pSelf); |

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

| 名称 | 成员类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| getStreamDataSize | 函数指针 | 获取当前 Sbm 模块中未被使用的码流 buffer 个数。<br>int (getStreamDataSize)(SbmInterface pSelf); |
| requestBuffer | 函数指针 | 获取当前 Sbm 模块中未被使用的 buffersize。<br>(requestBuffer)(SbmInterface pSelf, int nRequireSize, char** ppBuf, int* pBufSize); |
| addStream | 函数指针 | 获取当前 Sbm 模块中可用的 buffer。<br>int (addStream)(SbmInterface pSelf, VideoStreamDataInfo* pDataInfo); |
| requestStream | 函数指针 | 添加一笔码流至 Sbm 模块中。<br>VideoStreamDataInfo* (requestStream)(SbmInterface pSelf); |
| returnStream | 函数指针 | 从当前 Sbm 模块中获取一笔码流。<br>int (returnStream)(SbmInterface pSelf, VideoStreamDataInfo* pDataInfo); |
| flushStream | 函数指针 | 将当前这笔码流返回至 Sbm 模块中，保持同之前的排序。<br>int (flushStream)(SbmInterface pSelf, VideoStreamDataInfo* pDataInfo); |
| getBufferWritePointer | 函数指针 | 丢弃当前这笔码流。<br>char* (getBufferWritePointer)(SbmInterface pSelf); |
| getBufferDataInfo | 函数指针 | 获取下一笔要解码的视频数据信息所在的地址。<br>void* (getBufferDataInfo)(SbmInterface pSelf); |
| setEos | 函数指针 | 获取当前 Sbm 模块正在读取的码流 buffer。<br>int (setEos)(SbmInterface pSelf, int nEosFlag); |
| nType | int | 配置 Eos 标志，即是否为最后一笔码流。 |

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

| 名称 | 成员类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| bUseNewVeMemoryProgram | int | 码流类型。<br>暂不使用。 |
| updateProcInfo | 函数指针 | int (updateProcInfo)(SbmInterface pSelf);<br>更新 vedebug 调试节点 Sbm 相关信息。 |

## 2.1.4 Fbm 模块

Frame Buffer Manager 负责管理图像 Buffer。初始化时，该模块申请指定个数的图像 Buffer，每个图像 Buffer 的信息放在其内部数组 frames[] 中。当解码器需要图像 Buffer 时，Frame Buffer Manager 从空 Buffer 队列取出一个 Buffer 给解码器，解码器完成解码后，图像 Buffer 被放入显示队列 pValidPictureQueue 等待显示。当 Render 需要获取图像用于显示时，Frame Buffer Manager 从 pValidPictureQueue 取出一个图像给 Render，Render 完成显示归还 Buffer 时，如果解码器没有在使用该 Buffer，图像 Buffer 被放入 pEmptyBufferQueue。

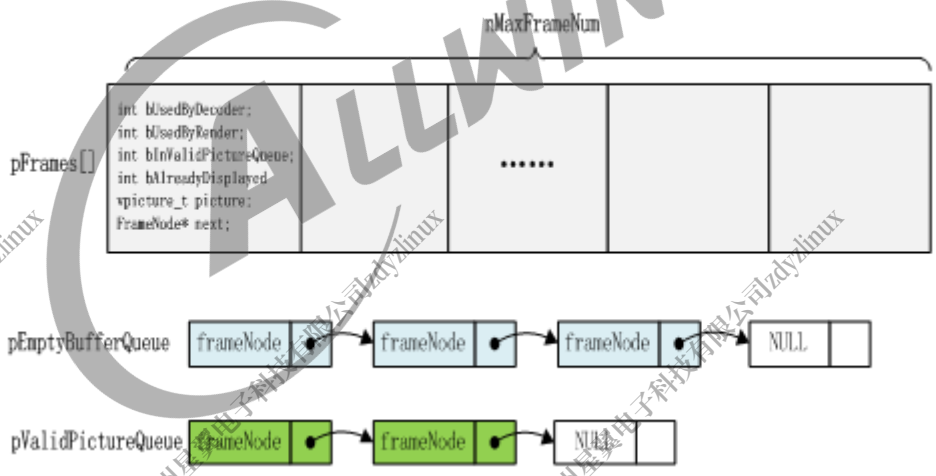



图 2-3: frame_buffer 管理模块数据结构设计

Fbm 模块中使用到的数据结构如下所示。

VideoPicture - 功能描述：解码器解码输出的视频帧的结构体信息

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| nID | int | 视频帧所用 buffer 的 ID 号 |
| nStreamIndex | int | 视频帧对应码流的标记号，（主流为 0，从流为 1） |
| ePixelFormat | int | 输出视频帧 yuv 排列方式，取值如下 |

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| | | PIXEL_FORMAT_DEFAULT |
| | | PIXEL_FORMAT_YUV_PLANER_420 |
| | | PIXEL_FORMAT_YUV_PLANER_422 |
| | | PIXEL_FORMAT_YUV_PLANER_444 |
| | | PIXEL_FORMAT_YV12 |
| | | PIXEL_FORMAT_NV21 |
| | | PIXEL_FORMAT_NV12 |
| | | PIXEL_FORMAT_YUV_MB32_420 |
| | | PIXEL_FORMAT_YUV_MB32_422 |
| | | PIXEL_FORMAT_YUV_MB32_444 |
| | | PIXEL_FORMAT_RGBA |
| | | PIXEL_FORMAT_ARGB |
| | | PIXEL_FORMAT_ABGR |
| | | PIXEL_FORMAT_BGRA |
| | | PIXEL_FORMAT_YUYV |
| | | PIXEL_FORMAT_YVYU |
| | | PIXEL_FORMAT_UYVY |
| | | PIXEL_FORMAT_VYUY |
| | | PIXEL_FORMAT_PLANARUV_422 |
| | | PIXEL_FORMAT_PLANARVU_422 |
| | | PIXEL_FORMAT_PLANARUV_444 |
| | | PIXEL_FORMAT_PLANARVU_444 |
| nWidth | int | 视频帧的宽度（做对齐后的宽度） |
| nHeight | int | 视频帧的高度（做对齐后的高度） |
| nLineStride | int | 视频帧宽度对齐要求值 |
| nTopOffset | int | 视频帧有效显示区域顶端开始值 |
| nLeftOffset | int | 视频帧有效显示区域左侧开始值 |
| nBottomOffset | int | 视频帧有效显示区域底端结束值 |
| nRightOffset | int | 视频帧有效显示区域右侧结束值 |
| nFrameRate | int | 视频帧率 |
| nAspectRatio | int | 视频帧宽高像素比 |
| bIsProgressive | int | 视频帧 interlace 格式标记 |
| bTopFieldFirst | int | 视频帧顶场优先标记 |
| bRepeatTopField | int | 视频帧顶场重复显示标记 |
| nPts | int64_t | 视频帧所携带的显示时间戳 |
| nPcr | int64_t | 视频帧多携带的 pcr |
| pData0 | Char* | 视频帧 y buffer 的地址指针 |
| pData1 | Char* | 视频帧 u buffer 的地址指针 |
| pData2 | Char* | 视频帧 v buffer 的地址指针 |
| pData3 | Char* | 视频帧其它 buffer 的地址指针 |
| bMafValid | int | Maf 有效标记 |

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| pMafData | Char* | Maf 信息所在的 buffer 地址 |
| bPreFrmValid | int | 视频帧前面帧有效标记 |
| nBufId | int | 视频帧 Buffer 所携带的 buf id |
| phyYBufAddr | size_addr | 视频帧亮度 buffer 对应的物理地址 |
| phyCBufAddr | size_addr | 视频帧色度 buffer 对应的物理地址 |
| pPrivate | void* | 视频帧私有信息 buffer 指针 |
| nBufStatus | int | 视频帧 buffer 的状态 |
| bTopFieldError | int | 视频帧顶场有错的标记 |
| bBottomFieldError | int | 视频帧底场有错的标记 |
| nColorPrimary | int | 解码器给出的 ColorPrimary 值 |
| bFrameErrorFlag | int | 图像是否包含错误数据的标志位 |
| pMetaData | Void* | 用于存放 afbc info 和 hdr info 的 buffer |
| video_full_range_flag | VIDEO_FULL_RANGE_FLAG | 与 hdr 相关的参数 |
| transfer_characteristics | VIDEO_TRANSFER | 与 hdr 相关的参数 |
| matrix_coeffs | VIDEO_MATRIX_COEFFS | 与 hdr 相关的参数 |
| colour_primaries | u8 | 与 hdr 相关的参数 |
| nLower2BitBufSize | int | 低 2bit 的 buffer 大小 |
| nLower2BitBufOffset | int | 低 2bit 的 buffer 的偏移值 |
| nLower2BitBufStride | int | 低 2bit 的 buffer 线宽值 |
| b10BitPicFlag | int | 10bit 图像标志位 |
| bEnableAfbcFlag | int | 是否开启 afbc 功能的标志位 |
| nBufSize | int | Buffer size |
| nAfbcSize | int | Afbc buffer size |
| nDebugCount | int | 用于 debug |
| nCurFrameInfo | VIDEO_FRM_STATUS_INFO | 与码流特性相关的信息 |

FbmBufInfo - 功能描述：Frame buffer 相关信息

| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| nBufNum | int | 开辟 frame buffer 的个数 |
| nBufWidth | int | 开辟 frame buffer 的宽度 |
| nBufHeight | int | 开辟 frame buffer 的高度 |
| ePixelFormat | int | 视频帧的 yuv 排列方式 |
| nAlignValue | int | 视频帧 buffer 的宽度对齐方式 |
| bProgressiveFlag | int | 视频码流是 progressive 片源的标记 |
| bIsSoftDecoderFlag | int | 视频片源格式对应的解码器是否为软解格式 |
| bHdrVideoFlag | int | 是否为 hdr 视频的标志位 |
| b10bitVideoFlag | int | 是否为 10bit 码流的标志位 |
| bAfbcModeFlag | int | 开启 afbc 功能的模式参数 |

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| nTopOffset | int | 视频帧有效显示区域顶端开始值 |
| nBottomOffset | int | 视频帧有效显示区域左侧开始值 |
| nLeftOffset | int | 视频帧有效显示区域底端结束值 |
| nRightOffset | int | 视频帧有效显示区域右侧结束值 |

VideoFbmInfo - 功能描述：Fbm 模块相关信息

| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| nValidBufNum | unsigned int | 可使用的 Fbm buffer 数 |
| pFbmFirst | void* | 第一路 Fbm 模块句柄 |
| pFbmSecond | void* | 第二路 Fbm 模块句柄 |
| pFbmBufInfo | FbmBufInfo | Frame buffer 相关信息 |
| bIs3DStream | unsigned int | 3D 码流标志位 |
| bTwoStreamShareOneFbm | unsigned int | 是否为两笔码流共享一个 fbmbuffer |
| pMajorDispFrame | VideoPicture* | 当前显示图像 buffer |
| pMajorDecoderFrame | VideoPicture* | 当前解码图像 buffer |
| nMinorYBufOffset | unsigned int | 次路 fbmbufferY 分量偏移值 |
| nMinorCBufOffset | unsigned int | 次路 fbmbufferC 分量偏移值 |
| bIsFrameCtsTestFlag | int | 是否为 cts 测试 flag |
| nExtraFbmBufferNum | int | 除解码必备 buffer 外的额外 buffer 个数 |
| nDecoderNeededMiniFbmNum | int | 解码最小需要 Fbm buffer 数 |
| nDecoderNeededMiniFbmNumSD | int | 解码最小需要 Fbm buffer 数 |
| bIsSoftDecoderFlag | int | 是否为软解标志位 |

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

# 3 接口说明

## 3.1 Sbm 模块相关接口

由于上文介绍数据结构时，已经将相关接口以函数指针的方式描述过了，接口只是将其在封装了一层，方便用户调用。故在下述阐述接口介绍时，将会结合使用场景对常用的接口进行阐述。

### 3.1.1 解码模块 API

| 序号 | 函数名 | 说明 |
|---|---|---|
| NO.1 | GetSbmInterface | 获取码流对应的 Sbm 句柄 |
| NO.2 | SbmInit | 初始化对应 Sbm 模块 |
| NO.3 | SbmBufferSize | 获取对应 Sbmbuffer 所申请内存的总大小 |
| NO.4 | SbmStreamDataSize | 获取对应 Sbmbuffer 已使用的内存大小 |
| NO.5 | SbmRequestBuffer | 获取可用的 Streambuffer |
| NO.6 | SbmAddStream | 提供一笔码流进入 Sbm 模块中 |
| NO.7 | SbmRequestStream | 获取一笔可用的码流 |
| NO.8 | SbmReturnStream | 返还该笔码流 |
| NO.9 | SbmFlushStream | 丢弃该笔码流 |
| NO.10 | SbmDestroy | 销毁对应的 Sbm 模块 |

#### 3.1.1.1 GetSbmInterface

| 函数原型 | SbmInterface* GetSbmInterface(int nType) |
|---|---|
| 功能 | 获取 Sbm 句柄 |
| 参数 | nType: 码流类型 |
| 返回值 | 成功：返回句柄；失败：返回 Null； |
| 调用说明 | 无 |

#### 3.1.1.2 SbmBufferSize

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

| | |
|---|---|
| 函数原型 | static inline int SbmBufferSize(SbmInterface* pSelf) |
| 功能 | 获取对应 Sbmbuffer 所申请内存的总大小 |
| 参数 | pSelf: 对应 Sbm 句柄 |
| 返回值 | 成功：返回 size；失败：返回-1； |
| 调用说明 | 无 |

### 3.1.1.3 SbmInit

| | |
|---|---|
| 函数原型 | static inline int SbmInit(SbmInterface* pSelf, SbmConfig* pSbmConfig) |
| 功能 | Sbm 模块初始化 |
| 参数 | pSelf: 对应 Sbm 句柄<br>pSbmConfig: Sbm 初始化配置参数 |
| 返回值 | 成功：返回 0；失败：返回-1； |
| 调用说明 | 无 |

### 3.1.1.4 SbmStreamDataSize

| | |
|---|---|
| 函数原型 | static inline int SbmStreamDataSize(SbmInterface* pSelf) |
| 功能 | 获取对应 Sbmbuffer 已使用的内存大小 |
| 参数 | pSelf: 对应 Sbm 句柄 |
| 返回值 | 成功：返回 size；失败：返回-1； |
| 调用说明 | 无 |

### 3.1.1.5 SbmRequestBuffer

| | |
|---|---|
| 函数原型 | static inline int SbmRequestBuffer(SbmInterface* pSelf, int nRequireSize,char** ppBuf, int* pBufSize) |
| 功能 | 获取可用的 Streambuffer |
| 参数 | pSelf: 对应 Sbm 句柄<br>nRequireSize：获取 buffer 长度<br>ppBuf：获取 buffer 的起始地址<br>pBufSize：Sbmbuffer 剩余 size 大小 |
| 返回值 | 成功：返回 0；失败：返回-1； |
| 调用说明 | 无 |

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

### 3.1.1.6 SbmAddStream

| | |
|---|---|
| 函数原型 | static inline int SbmAddStream(SbmInterface* pSelf, VideoStreamDataInfo* pDataInfo) |
| 功能 | 提供一笔码流进入 Sbm 模块中 |
| 参数 | pSelf: 对应 Sbm 句柄<br>pDataInfo: 传到解码器的每笔数据结构信息 |
| 返回值 | 成功：返回 0；失败：返回-1； |
| 调用说明 | 无 |

### 3.1.1.7 SbmRequestStream

| | |
|---|---|
| 函数原型 | static inline VideoStreamDataInfo* SbmRequestStream(SbmInterface* pSelf) |
| 功能 | 获取一笔可用的码流 |
| 参数 | pSelf: 对应 Sbm 句柄 |
| 返回值 | 成功：返回码流；失败：返回 Null； |
| 调用说明 | 无 |

### 3.1.1.8 SbmReturnStream

| | |
|---|---|
| 函数原型 | static inline int SbmReturnStream(SbmInterface* pSelf, VideoStreamDataInfo* pDataInfo) |
| 功能 | 返还该笔码流 |
| 参数 | pSelf: 对应 Sbm 句柄<br>pDataInfo: 传到解码器的每笔数据结构信息 |
| 返回值 | 成功：返回 0；失败：返回-1； |
| 调用说明 | 无 |

### 3.1.1.9 SbmFlushStream

| | |
|---|---|
| 函数原型 | static inline int SbmFlushStream(SbmInterface* pSelf, VideoStreamDataInfo* pDataInfo) |
| 功能 | 丢弃该笔码流 |
| 参数 | pSelf: 对应 Sbm 句柄 |

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

| | |
|---|---|
| 函数原型 | static inline int SbmFlushStream(SbmInterface* pSelf, VideoStreamDataInfo* pDataInfo) |
| | pDataInfo: 传到解码器的每笔数据结构信息 |
| 返回值 | 成功：返回 0；失败：返回-1； |
| 调用说明 | 无 |

#### 3.1.1.10 SbmDestroy

| | |
|---|---|
| 函数原型 | static inline void SbmDestroy(SbmInterface* pSelf) |
| 功能 | 销毁对应 Sbm 模块 |
| 参数 | pSelf: 对应 Sbm 句柄 |
| 返回值 | 无 |
| 调用说明 | 无 |

### 3.1.2 使用流程

```
type = SBM_TYPE_FRAME_AVC;
SbmInterface *pSbm = GetSbmInterface(type); //通过调用该接口获取对应的Sbm接口，以H264码流为例；
SbmInit(pSbm, &mSbmConfig); //初始化对应Sbm接口；
while（！文件没结束）
{
nValidSize = SbmBufferSize() - SbmStreamDataSize(); //判断当前Sbm剩余空间。确保有足够空间存放码流；
nRet = SbmRequestBuffer(&buffer); //获取可用的sbmbuffer；
SbmAddStream(&buffer); //即先从Sbm模块中获取可用buffer，再将码流数据写入该buffer中放入Sbm里；
}
SbmDestroy();
```

以上只是简略的 Sbm 模块调用流程，并不代表可以直接使用，若想要参考具体实现代码，可参考 vdecoderDemo.c 文件中 parserThreadFunc 部分实现。

## 3.2 Fbm 模块相关接口

由于 Fbm 模块的接口基本嵌套于子解码器内部实现，无需客户在外层调用，故只对用户会接触到的接口进行说明。

### 3.2.1 Fbm 模块 API

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

| 序号 | 函数名 | 说明 |
|---|---|---|
| NO.1 | FbmNextPictureInfo | 获取下一帧输出图像的信息 |
| NO.2 | FbmRequestPicture | 通过 FbmCreate 函数创建的 Fbm 模块指针； |
| NO.3 | FbmReturnPicture | 归还通过 RequestPicture 获取的视频图像给解码器 |
| NO.4 | FbmAllocatePictureBuffer | 申请一个图像 Buffer。 |
| NO.5 | FbmFreePictureBuffer | 释放一个由 AllocatePictureBuffer 函数申请的图像 Buffer。 |
| NO.6 | FbmReturnPicture | 将使用过的图像 buffer 进行返还给解码器。 |
| NO.7 | FbmSetFbmBufAddress | 将外部申请的 buffer 转化进 Fbm 模块中。 |

#### 3.2.1.1 FbmNextPictureInfo

| 函数原型 | VideoPicture* FbmNextPictureInfo(Fbm* pFbm) |
|---|---|
| 功能 | 获取下一帧输出图像的信息 |
| 参数 | pFbm: 通过 FbmCreate 函数创建的 Fbm 模块指针； |
| 返回值 | 成功: 返回下一帧待显示图像 Buffer 的指针；失败: 返回 NULL； |
| 调用说明 | 与 RequestPicture 函数相比，本函数只是获取视频图像的信息，不会使该图像从解码器的显示队列中删除。 |

#### 3.2.1.2 FbmRequestPicture

| 函数原型 | VideoPicture* FbmRequestPicture(Fbm* pFbm) |
|---|---|
| 功能 | 获取一帧图像 |
| 参数 | pFbm: 通过 FbmCreate 函数创建的 Fbm 模块指针； |
| 返回值 | 成功: 返回图像 Buffer 指针；失败: 返回 NULL； |
| 调用说明 | 无 |

#### 3.2.1.3 FbmReturnPicture

| 函数原型 | int FbmReturnPicture(Fbm* pFbm, VideoPicture* pVPicture) |
|---|---|
| 功能 | 归还通过 RequestPicture 获取的视频图像给解码器 |
| 参数 | pFbm: 通过 FbmCreate 函数创建的 Fbm 模块指针；<br>pPicture: 通过 RequestPicture 函数获取的图像 Buffer； |
| 返回值 | 0: 表示成功；-1: 失败； |
| 调用说明 | 无 |

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

### 3.2.1.4 FbmAllocatePictureBuffer

| | |
|---|---|
| 函数原型 | int FbmAllocatePictureBuffer(Fbm* pFbm, VideoPicture* pPicture,int* nAlignValue, int nWidth, int nHeight) |
| 功能 | 申请一个图像 Buffer。 |
| 参数 | pFbm: 通过 FbmCreate 函数创建的 Fbm 模块指针；<br>pPicture: 需要进行申请的图像 Buffer 指针；<br>nAlignValue: 图像在内存中存放的行宽对齐值，以像素为单位；<br>nWidth: 图像像素宽度；<br>nHeight: 图像像素高度； |
| 返回值 | 0: 表示成功；-1: 失败； |
| 调用说明 | 无 |

### 3.2.1.5 FbmFreePictureBuffer

| | |
|---|---|
| 函数原型 | int FbmFreePictureBuffer(Fbm* pFbm, VideoPicture* pPicture) |
| 功能 | 释放一个由 AllocatePictureBuffer 函数申请的图像 Buffer。 |
| 参数 | pFbm: 通过 FbmCreate 函数创建的 Fbm 模块指针；<br>pPicture: 通过 AllocatePictureBuffer 函数申请的图像 Buffer； |
| 返回值 | 成功: 返回图像 Buffer 指针；失败: 返回 NULL |
| 调用说明 | 无 |

### 3.2.1.6 FbmReturnPicture

| | |
|---|---|
| 函数原型 | int FbmReturnPicture(Fbm* pFbm, VideoPicture* pPicture) |
| 功能 | 将使用过的图像 buffer 进行返还给解码器。 |
| 参数 | pFbm: 通过 FbmCreate 函数创建的 Fbm 模块指针；<br>pPicture: 通过 AllocatePictureBuffer 函数申请的图像 Buffer； |
| 返回值 | 成功: 返回 0；失败: 返回-1 |
| 调用说明 | 无 |

### 3.2.1.7 FbmSetFbmBufAddress

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

| | |
|---|---|
| 函数原型 | VideoPicture* FbmSetFbmBufAddress(VideoFbmInfo* pFbmInfo,VideoPicture* pPicture, int bForbidUseFlag) |
| 功能 | 将外部申请的 buffer 转化进 Fbm 模块中。 |
| 参数 | pFbmInfo: 通过 FbmCreate 函数创建的 Fbm 模块指针；<br>pFbmInfo: Fbm 模块相关信息；<br>pPicture: 外部申请的 buffer；<br>bForbidUseFlag: 是否禁止解码器使用； |
| 返回值 | 成功: 返回转化后的 Fbm 模块 buffer；失败: 返回 Null |
| 调用说明 | 无 |

### 3.2.2 Fbm 模块使用场景

对于解码模块在处理数据时，Sbm 模块和 Fbm 模块的内存申请都应为物理内存，这样才能最大程度保证数据处理的稳定性与高效性。Sbm 模块只由解码模块内部使用，故都由内部进行申请。但 Fbm 模块不同，其图像数据并不仅只给解码器内部使用，而是需要提供给用户进行使用，用户再使用完后返还给解码器，再进行参考等操作，再关闭解码器时将所有申请过的内存进行释放。

而在这种使用场景下，若用户使用的图像 buffer 与解码器内部使用的图像 buffer 不是同一块的话，则会造成内存资源浪费及时间上的浪费，因为需要将数据从一块内存拷贝到另外一块内存。

鉴于以上情况，Fbm 模块提供了两种内存申请方式，供用户进行使用。

第一种：解码器内部申请内存方式

图像由解码器内部进行申请，通过调用上述 FbmAllocatePictureBuffer 接口进行图像 buffer 的申请，用户得到解码器输出的图像，在使用完后通过调用 FbmFreePictureBuffer 进行销毁。同时需注意，Fbm 模块中的 buffer 并不是一次性使用的，用户在使用完之后需归还给解码器，即调用 FbmReturnPicture 接口进行返还。

这种方式优点是使用起来简单方便，在单纯测试解码功能或使用 demo 时可以使用该方式；但在复杂的功能场景，即需要将图像进行显示时，则最好不要使用该方式，因为解码器内部申请的 buffer 不一定与用户的显示系统兼容，所以对于零拷贝的实现会十分困难。

第二种：外部申请内存方式

图像由外部模块进行申请，通过调用上述 FbmSetFbmBufAddress 接口将外部申请的图像 buffer 转化进入 Fbm 模块中，这样直接使用外部申请的 buffer，在对于需要进行显示的场景比较适用，在数据的转移上不再需要进行拷贝，而是共享相同的物理地址。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

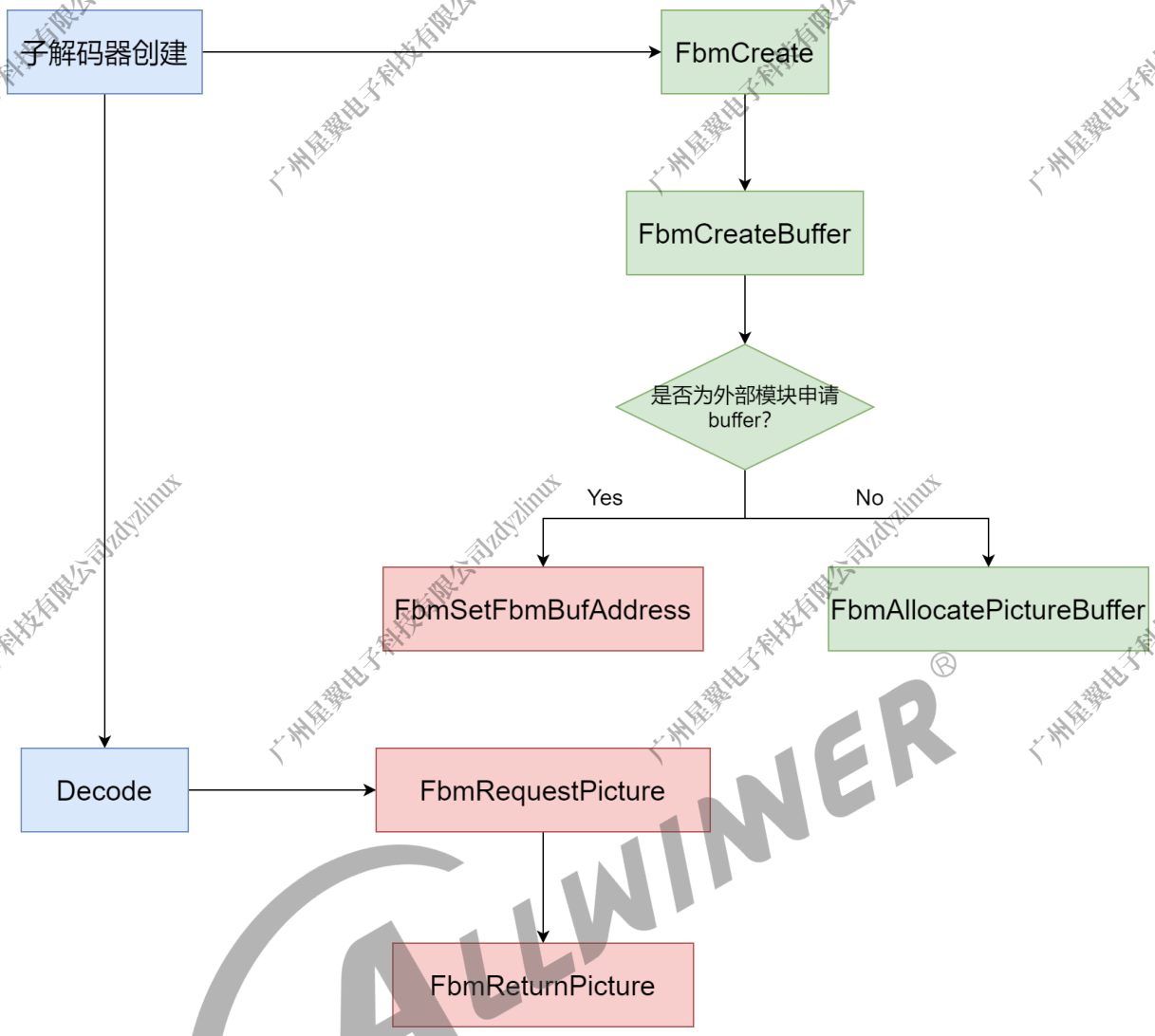



图 3-1: Fbm 模块接口调用流程

如上图所示，实际上大部分有关 Fbm 模块的轮转使用操作都在解码器内部完成了，对于用户来说只需要关心如何将外部模块申请的 buffer 对接上 Fbm 模块 buffer，以及在解码结束后调用接口获取到图像，再使用完之后将图像返还回解码器。

## 3.3 解码模块相关接口

### 3.3.1 解码模块使用方式

开始解码前，应用程序首先调用 CreateVideoDecoder 函数创建一个解码器，然后调用 InitializeVideoDecoder 函数，将视频基本信息作为参数，初始化解码器。

初始化后，解码器可以开始解码视频流。

应用程序通过 RequestVideoStreamBuffer 函数从解码器获取码流 Buffer，将数据填入后，通

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

过 SubmitVideoStreamData 函数将码流提交给解码器。

应用程序通过调用 DecodeVideoStream 函数解码视频码流。

应用程序通过调用 RequestPicture 函数获取视频图像，视频图像显示完毕后，应用程序调用 ReturnPicture 将图像 Buffer 归还解码器。

视频解码库支持多线程操作，码流的传送、解码和视频图像的输出工作可以在不同的线程中进行。一般来说，播放器会有 Demux 线程、视频解码线程和视频渲染（Render）等三个线程处理视频相关的工作。Demux 线程不断调用 RequestVideoStreamBuffer 函数和 SubmitVideoStreamData 函数传送数据；视频解码线程通过调用 DecodeVideoStream 函数解码视频流；视频渲染线程不断调用 RequestPicture 函数获取图像用于显示，调用 ReturnPicture 归还已经显示的图像。

视频解码库还支持图像缩放、旋转等功能，这些功能需要调用其他 API 进行配置。下文详细介绍各个 API 函数。

## 3.3.2 解码模块 API

视频解码库的 API 接口如下表所示。

| 序号 | 函数名 | 说明 |
|---|---|---|
| NO.1 | AddVDPlugin | 加载所有的子解码库 |
| NO.2 | CreateVideoDecoder | 创建一个视频解码器 |
| NO.3 | DestroyVideoDecoder | 销毁视频解码器 |
| NO.4 | InitializeVideoDecoder | 初始化视频解码器 |
| NO.5 | ResetVideoDecoder | 重置视频解码器 |
| NO.6 | ReopenVideoEngine | 在遇到分辨率发生改变的情况时，解码器返回 VDECODE_RESULT_RESOLUTION_CHANGE 通知中间件，对分辨率变化后的码流调用解码之前，需要先调用 ReopenVideoEngine 重新启动解码器 |
| NO.7 | DecodeVideoStream | 视频码流解码函数 |
| NO.8 | RequestVideoStreamBuffer | 从视频解码器获取传输视频码流的 buffer |
| NO.9 | SubmitVideoStreamData | 将视频码流数据传输到解码器中 |
| NO.10 | NextPictureInfo | 获取下一个视频解码图像的信息 |
| NO.11 | RequestPicture | 获取视频解码图像 |
| NO.12 | ReturnPicture | 还回视频解码图像 |
| NO.13 | RotatePicture | 对解码后的视频图像调用软件接口进行旋转 |
| NO.14 | RotatePictureHw | 对解码后的视频图像调用硬件接口进行旋转 |
| NO.15 | GetVideoStreamInfo | 获取 VideoStreamInfo 的信息 |
| NO.16 | VideoStreamBufferSize | 获取视频解码器开辟的视频 buffer size |
| NO.17 | VideoStreamDataSize | 获取视频解码器中有效的数据 size |
| NO.18 | VideoStreamFrameNum | 获取视频解码器中还未解码的数据笔数 |
| NO.19 | VideoStreamDataInfoPointer | 获取下一笔要解码的视频数据信息所在的地址 |

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

| 序号 | 函数名 | 说明 |
|---|---|---|
| NO.20 | TotalPictureBufferNum | 获取解码器开辟的图像 buffer 个数 |
| NO.21 | EmptyPictureBufferNum | 获取解码器空闲的图像 buffer 个数 |
| NO.22 | ValidPictureNum | 获取解码器已经解完，但还未显示的图像个数 |
| NO.23 | AllocatePictureBuffer | 申请物理地址连续的视频帧 buffer |
| NO.24 | FreePictureBuffer | 释放调用 AllocatePictureBuffer 申请的视频帧 buffer |
| NO.25 | VideoDecoderPallocIonBuf | 申请 ion buffer |
| NO.26 | VideoDecoderFreeIonBuf | 释放 ion buffer |
| NO.27 | GetVideoFbmBufInfo | 获取解码器申请的 fbm buffer 的信息 |
| NO.28 | SetVideoFbmBufAddress | 将中间件申请的视频图像 buffer 地址设置到解码器 |
| NO.29 | SetVideoFbmBufRelease | 在新显架构下，nativeWindow 发生变化时，在旧的 nativewindow 中申请的视频帧 buffer 将逐渐被在新 nativewindow 中申请的视频帧 buffer 所替代，通过调用此函数，解码器将原来的 buffer 全部设置为 release 状态 |
| NO.30 | RequestReleasePicture | 中间件从解码器调用标记为 release 状态的视频帧图像 |
| NO.31 | ReturnRelasePicture | 还回标记为 release 状态的图像，此图像对应的地址 buffer 已经被重新分配 |
| NO.32 | ConfigExtraScaleInfo | 若中间件在调用解码器 InitializeVideoDecoder 函数时，无法确定 VE 模块缩放的参数时，可以在调用完 InitializeVideoDecoder 后，在调用 DecodeVideoStream 函数前，通过调用 ConfigExtraScaleInfo 设置 VE 的相关缩放参数 |
| NO.33 | DecoderSetSpecialData | 设置特殊参数 |
| NO.34 | SetDecodePerformCmd | 设置解码器开始或停止统计丢帧信息的命令 |
| NO.35 | GetDecodePerformInfo | 从解码器中获取丢帧相关的信息 |

#### 3.3.2.1 AddVDPlugin

| 函数原型 | void AddVDPlugin(void) |
|---|---|
| 功能 | 加载所有的子解码库, 如 libawh264.so, libawh264.so 等。 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 调用说明 | 上层调用者可自行设计按需加载子解码库的函数，如可设计只加载 libawh264.so 这个子解码库的函数；若上层没有按需加载子解码库的需求，则可以调用此函数。 |

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

#### 3.3.2.2 CreateVideoDecoder

| 函数原型 | VideoDecoder* CreateVideoDecoder(void) |
|---|---|
| 功能 | 创建一个视频解码器 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | 成功：视频解码器指针。失败：返回 NULL。 |
| 调用说明 | 无 |

#### 3.3.2.3 DestroyVideoDecoder

| 函数原型 | void DestroyVideoDecoder(VideoDecoder* pDecoder) |
|---|---|
| 功能 | 销毁视频解码器 |
| 参数 | pDecoder: 通过 CreateVideoDecoder 函数创建的视频解码器指针。 |
| 返回值 | 无 |
| 调用说明 | 无 |

#### 3.3.2.4 InitializeVideoDecoder

| 函数原型 | int InitializeVideoDecoder(VideoDecoder* pDecoder, VideoStreamInfo* pVideoInfo, VConfig* pVconfig) |
|---|---|
| 功能 | 初始化视频解码器 |
| 参数 | pDecoder: 通过 CreateVideoDecoder 函数创建的视频解码器指针<br>pVconfig：解码器初始化信息<br>pVideoInfo：视频片源的相关信息 |
| 返回值 | 成功：返回 0；失败：返回-1，不支持的编码格式或内存资源不足 |
| 调用说明 | pVconfig：编码器基本初始化信息；<br>1. nInputWidth：输入图像帧的宽度，以像素为单位；<br>2. nInputHeight：输入图像帧的高度，以像素为单位；<br>3. nDstWidth：编码前对输入图像做 scale 后的宽度，以像素为单位；如果不需要做 scale，nDstWidth 的值保持和 nInputWidth 一致；<br>4. nDstHeight：编码前对输入图像做 scale 后的高度，以像素为单位；如果不需要做 scale，nDstHeight 的值保持和 nInputHeight 一致；<br>5. eInputFormat：输入的颜色格式；<br>6. nStride: 输入图像帧在内存中的行宽，以像素为单位，编码器要求 nStride 必须 16 对齐；<br>7. Memops：编码器内部内存管理的数据结构，该数据结构由调用者初始化，其定义在 memory 模块中，具体请参看 memory 相关文档； |

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

### 3.3.2.5 ResetVideoDecoder

| | |
|---|---|
| 函数原型 | void ResetVideoDecoder(VideoDecoder* pDecoder) |
| 功能 | 重置视频编码器 |
| 参数 | pDecoder: 通过 CreateVideoDecoder 函数创建的视频解码器指针 |
| 返回值 | 成功：返回 0；失败：返回-1； |
| 调用说明 | 无 |

### 3.3.2.6 ReopenVideoEngine

| | |
|---|---|
| 函数原型 | int ReopenVideoEngine (VideoDecoder* pDecoder) |
| 功能 | 重新打开解码器内 Video Engine 模块 |
| 参数 | pDecoder: 通过 CreateVideoDecoder 函数创建的视频解码器指针； |
| 返回值 | 成功：返回 0；失败：返回-1； |
| 调用说明 | 如果视频分辨率发生改变，DecodeVideoStream 函数会返回对应的值 VDECODE_RESULT_RESOLUTION_CHANGE，并将码流归还到码 Buffer；此时应用应该调用本函数重新打开 Video Engine 模块；重新打开 Video Engine 模块会导致图像 Buffer 被释放，图像 Buffer 管理模块重新初始化。这一点显示控制需要注意。 |

### 3.3.2.7 DecodeVideoStream

| | |
|---|---|
| 函数原型 | int DecodeVideoStream(VideoDecoder* pDecoder, int bEndOfStream,int bDecodeKeyFrameOnly,int bDropBFrameIfDelay, int64_t nCurrentTimeUs) |
| 功能 | 视频码流解码函数 |
| 参数 | pDecoder: 通过 CreateVideoDecoder 函数创建的视频解码器指针；<br>bEndOfStream：最后一笔码流数据，取值为 0/1<br>bDropBFrameIfDelay：在解码过时的情况下是否允许丢 B 帧<br>nCurrentTimeUs：当前系统时间，单位 us |
| 返回值 | (1) VDECODE_RESULT_UNSUPPORTED = -1, 视频格式或规格不支持<br>(2) VDECODE_RESULT_OK = 0, 解码器中间状态<br>(3)VDECODE_RESULT_FRAME_DECODED = 1, 解码器解完一个 P 帧或 B 帧<br>(4)VDECODE_RESULT_CONTINUE = 2, 解码一帧未完成<br>(5)VDECODE_RESULT_KEYFRAME_DECODED = 3, 解完一个关键帧（I 帧） |

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

| | |
|---|---|
| 函数原型 | int DecodeVideoStream(VideoDecoder* pDecoder, int bEndOfStream,int bDecodeKeyFrameOnly,int bDropBFrameIfDelay, int64_t nCurrentTimeUs) |
| 调用说明 | (6)VDECODE_RESULT_NO_FRAME_BUFFER = 4, 解码器申请不到 frame buffer<br>(7)VDECODE_RESULT_NO_BITSTREAM = 5, 解码器中没有可以解码的码流<br>(8)VDECODE_RESULT_RESOLUTION_CHANGE = 6, 码流的分辨率发生改变<br>无 |

### 3.3.2.8 RequestVideoStreamBuffer

| | |
|---|---|
| 函数原型 | int RequestVideoStreamBuffer(VideoDecoder* pDecoder, int nRequireSize, char** ppBuf, int* pBufSize, char** ppRingBuf, int* pRingBufSize, int nStreamBufIndex) |
| 功能 | 向解码器申请传输视频码流的 buffer； |
| 参数 | pDecoder: 通过 CreateVideoDecoder 函数创建的视频解码器指针；<br>nRequireSize: 请求 Buffer 的大小，以字节为单位；<br>ppBuf: 输出参数，码流 Buffer 起始地址，等于 NULL 表示失败；<br>pBufSize: 输出参数，码流 Buffer ppBuf 的大小；<br>ppRingBuf: 输出参数，第二块 Buffer 的起始地址，等于 NULL 表示没有；<br>pRingBufSize: 第二块 Buffer ppRingBuf 的大小；<br>nStreamBufIndex: 对于蓝光 MVC 等 3D 视频，解码器需要处理两路码流，nStreamBufIndex 指定从第几路视频码流 Buffer 获取 Buffer，0 表示第 0 路（MVC 主码流）、1 表示第 1 路（MVC 从码流）。 |
| 返回值 | 成功：返回 0；失败：返回-1； |
| 调用说明 | 码流 Buffer 是一块循环 Buffer，当 Buffer 回头时，外部请求的 Buffer 被分成两段，ppBuf 和 pBufSize 返回第一段 Buffer 的地址和大小，ppRingBuf 和 pRingBufSize 返回第二段 Buffer 的地址和大小。Buffer 没有回头时，ppRingBuf 和 pRingBufSize 返回 NULL。 |

### 3.3.2.9 SubmitVideoStreamData

| | |
|---|---|
| 函数原型 | int SubmitVideoStreamData(VideoDecoder* pDecoder, VideoStreamDataInfo* pDataInfo, int nStreamBufIndex) |
| 功能 | 向解码器提交码流数据 |
| 参数 | pDecoder: 通过 CreateVideoDecoder 函数创建的视频解码器指针；<br>pDataInfo: 码流数据信息，包括地址、长度、时间戳、边界信息等； |
| 返回值 | 成功：返回 0；失败：返回-1； |

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

| | |
|---|---|
| 函数原型 | int SubmitVideoStreamData(VideoDecoder* pDecoder, VideoStreamDataInfo* pDataInfo, int nStreamBufIndex) |
| 调用说明 | 提交数据时，数据可以是一笔包含整数个数据单元的完整码流帧，也可以只包含一个数据单元的部分数据，只需将 VideoStreamDataInfo 结构体中的两个表示数据边界信息的变量正确填写即可。两个边界信息变量为 bIsFirstPart: 表示该笔数据第一个字节是否是一个数据单元的开始；bIsLastPart: 表示该笔数据最后一个有效字节是否是一个数据单元的结束； |

### 3.3.2.10 NextPictureInfo

| | |
|---|---|
| 函数原型 | VideoPicture* NextPictureInfo(VideoDecoder* pDecoder，int nStreamIndex) |
| 功能 | 获取下一帧输出图像的信息 |
| 参数 | pDecoder: 通过 CreateVideoDecoder 函数创建的视频解码器指针；<br>nStreamIndex: 对于蓝光 MVC 等 3D 视频，解码器有两路视频可供显示；nStreamIndex 指定从获取第几路视频的图像。 |
| 返回值 | 成功: 返回下一帧待显示图像 Buffer 的指针；失败: 返回 NULL； |
| 调用说明 | 与 RequestPicture 函数相比，本函数只是获取视频图像的信息，不会使该图像从解码器的显示队列中删除。 |

### 3.3.2.11 RequestPicture

| | |
|---|---|
| 函数原型 | VideoPicture* RequestPicture(VideoDecoder* pDecoder,int nStreamIndex) |
| 功能 | 获取一帧图像 |
| 参数 | pDecoder: 通过 CreateVideoDecoder 函数创建的视频解码器指针；<br>nStreamIndex: 对于蓝光 MVC 等 3D 视频，解码器有两路视频可供显示，nStreamIndex 指定从获取第几路视频的图像。 |
| 返回值 | 成功: 返回图像 Buffer 指针；失败: 返回 NULL； |
| 调用说明 | 无 |

### 3.3.2.12 ReturnPicture

| | |
|---|---|
| 函数原型 | int ReturnPicture(VideoDecoder* pDecoder,VideoPicture* pPicture) |
| 功能 | 归还通过 RequestPicture 获取的视频图像给解码器 |
| 参数 | pDecoder: 通过 CreateVideoDecoder 函数创建的视频解码器指针；<br>pPicture: 通过 RequestPicture 函数获取的图像 Buffer； |

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

| | |
|---|---|
| 函数原型 | int ReturnPicture(VideoDecoder* pDecoder,VideoPicture* pPicture) |
| 返回值 | 0: 表示成功；-1: 失败； |
| 调用说明 | 无 |

### 3.3.2.13 RotatePicture

| | |
|---|---|
| 函数原型 | int RotatePicture (VideoDecoder* pDecoder，VideoPicture* pPictureIn,VideoPicture* pPictureOut, int nRotateDegree) |
| 功能 | 把图像 pPictureIn 旋转输出到图像 Buffer pPictureOut |
| 参数 | pDecoder: 通过 CreateVideoDecoder 函数创建的视频解码器指针；<br>pPictureIn: 输入图像；<br>pPictureOut: 输出图像；<br>nRotateDegree: 顺时针旋转角度，0 表示不旋转、1 表示旋转 90 度、2 表示 180 度、3 表示 270 度； |
| 返回值 | 0: 表示成功；-1: 表示失败； |
| 调用说明 | 除旋转图像外，本函数还支持像素格式的转换，输出像素格式由 pPictureOut 图像的 ePixelFormat 参数指定；目前已经支持的像素格式转换有：<br>(1) PIXEL_FORMAT_YUV_MB32_420 转为 PIXEL_FORMAT_YV12<br>(2) PIXEL_FORMAT_YUV_MB32_422 转为 PIXEL_FORMAT_YV12<br>(3) PIXEL_FORMAT_YUV_MB32_420 转为 PIXEL_FORMAT_NV21<br>(4) PIXEL_FORMAT_YUV_MB32_422 转为 PIXEL_FORMAT_NV21<br>(5) PIXEL_FORMAT_YV12 转为 PIXEL_FORMAT_NV21<br>(6) PIXEL_FORMAT_NV21 转为 PIXEL_FORMAT_YV12 |

### 3.3.2.14 RotatePictureHw

| | |
|---|---|
| 函数原型 | int RotatePictureHw(VideoDecoder* pDecoder, VideoPicture* pPictureIn, VideoPicture* pPictureOut, int nRotateDegree) |
| 功能 | 采用硬件旋转模，把图像 pPictureIn 旋转输出到图像 Buffer pPictureOut |
| 参数 | pDecoder: 通过 CreateVideoDecoder 函数创建的视频解码器指针；<br>pPictureIn: 输入图像；<br>pPictureOut: 输出图像；<br>nRotateDegree: 顺时针旋转角度，0 表示不旋转、1 表示旋转 90 度、2 表示 180 度、3 表示 270 度； |
| 返回值 | 0: 表示成功；-1: 表示失败； |
| 调用说明 | 无 |

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

### 3.3.2.15 GetVideoStreamInfo

| | |
|---|---|
| 函数原型 | int GetVideoStreamInfo(VideoDecoder* pDecoder, VideoStreamInfo* pVideoInfo); |
| 功能 | 获取 VideoStreamInfo 结构体的信息 |
| 参数 | pDecoder: 通过 CreateVideoDecoder 函数创建的视频解码器指针；<br>pVideoInfo：VideoStreamInfo 结构体指针； |
| 返回值 | 成功：0 失败：-1 |
| 调用说明 | 无 |

### 3.3.2.16 VideoStreamBufferSize

| | |
|---|---|
| 函数原型 | int VideoStreamBufferSize(VideoDecoder* pDecoder,int nStreamBufIndex) |
| 功能 | 查询码流 Buffer 的总大小，单位为字节 |
| 参数 | pDecoder: 通过 CreateVideoDecoder 函数创建的视频解码器指针；<br>nStreamBufIndex: 对于蓝光 MVC 等 3D 视频，解码器需要处理两路码流，nStreamBufIndex 指定从第几路视频码流 Buffer 获取 Buffer，0 表示第 0 路（MVC 主码流）、1 表示第 1 路（MVC 从码流）。 |
| 返回值 | 成功：返回 0；失败：返回-1； |
| 调用说明 | 在解码器初始化后才能正确返回码流 Buffer 的大小，否则返回 0. |

### 3.3.2.17 VideoStreamDataSize

| | |
|---|---|
| 函数原型 | int VideoStreamDataSize(VideoDecoder* pDecoder,int nStreamBufIndex) |
| 功能 | 查询码流 Buffer 中有效数据（未解码的数据）大小，单位为字节 |
| 参数 | pDecoder: 通过 CreateVideoDecoder 函数创建的视频解码器指针；<br>nStreamBufIndex: 对于蓝光 MVC 等 3D 视频，解码器需要处理两路码流，nStreamBufIndex 指定从第几路视频码流 Buffer 获取 Buffer。 |
| 返回值 | 码流 Buffer 中未解码的数据量，单位为字节。 |
| 调用说明 | 无 |

### 3.3.2.18 VideoStreamFrameNum

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

| | |
|---|---|
| 函数原型 | int VideoStreamFrameNum (VideoDecoder* pDecoder,int nStreamBufIndex) |
| 功能 | 查询码流 Buffer 中有效数据（未解码的数据）有多少帧； |
| 参数 | pDecoder: 通过 CreateVideoDecoder 函数创建的视频解码器指针；<br>nStreamBufIndex: 对于蓝光 MVC 等 3D 视频，解码器需要处理两路码流，nStreamBufIndex 指定从第几路视频码流 Buffer 获取 Buffer，0 表示第 0 路（MVC 主码流）、1 表示第 1 路（MVC 从码流）。 |
| 返回值 | 码流 Buffer 中未解码的数据有多少帧。 |
| 调用说明 | 无 |

### 3.3.2.19 VideoStreamDataInfoPointer

| | |
|---|---|
| 函数原型 | void* VideoStreamDataInfoPointer(VideoDecoder* pDecoder, int nStreamBufIndex) |
| 功能 | 获取码流 Buffer 中将要解码的数据所携带的 videoinfo 信息的指针； |
| 参数 | pDecoder: 通过 CreateVideoDecoder 函数创建的视频解码器指针；<br>nStreamBufIndex: 码流所在 buffer 的 index 标签 |
| 返回值 | 无 |
| 调用说明 | 无 |

### 3.3.2.20 TotalPictureBufferNum

| | |
|---|---|
| 函数原型 | int TotalPictureBufferNum(VideoDecoder* pDecoder，int nStreamIndex) |
| 功能 | 询问解码器内总共有多少个图像 Buffer |
| 参数 | pDecoder: 通过 CreateVideoDecoder 函数创建的视频解码器指针；<br>nStreamIndex: 对于蓝光 MVC 等 3D 视频，解码器有两路视频可供显示，nStreamIndex 指定从获取第几路视频的图像。 |
| 返回值 | 图像 Buffer 个数 |
| 调用说明 | 某些视频格式（H264 和 MPEG2）需要解码部分码流（SPS/PPS、Sequence Header）信息后才申请图像 Buffer，在此之前，本函数返回 0。 |

### 3.3.2.21 EmptyPictureBufferNum

| | |
|---|---|
| 函数原型 | int EmptyPictureBufferNum(VideoDecoder* pDecoder,int nStreamIndex) |
| 功能 | 询问解码器内有多少个空闲的图像 Buffer，即未被解码器和显示占用的图像 Buffer 个数。 |

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

| | |
|---|---|
| 函数原型 | int EmptyPictureBufferNum(VideoDecoder* pDecoder,int nStreamIndex) |
| 参数 | pDecoder: 通过 CreateVideoDecoder 函数创建的视频解码器指针；<br>nStreamIndex: 对于蓝光 MVC 等 3D 视频，解码器有两路视频可供显示，nStreamIndex 指定从获取第几路视频的图像。 |
| 返回值 | 空闲图像 Buffer 个数 |
| 调用说明 | 无 |

### 3.3.2.22 ValidPictureNum

| | |
|---|---|
| 函数原型 | int ValidPictureNum(VideoDecoder* pDecoder, int nStreamIndex) |
| 功能 | 询问解码器内显示队列中有多少个待显示的图像。 |
| 参数 | pDecoder: 通过 CreateVideoDecoder 函数创建的视频解码器指针；<br>nStreamIndex: 对于蓝光 MVC 等 3D 视频，解码器有两路视频可供显示，nStreamIndex 指定从获取第几路视频的图像。 |
| 返回值 | 待显示的图像个数 |
| 调用说明 | 无 |

### 3.3.2.23 AllocatePictureBuffer

| | |
|---|---|
| 函数原型 | VideoPicture* AllocatePictureBuffer (struct ScMemOpsS* memOps, int nWidth, int nHeight, int nLineStride, int ePixelFormat) |
| 功能 | 申请一个图像 Buffer。 |
| 参数 | memOps: memory 管理器接口；<br>nWidth: 图像像素宽度；<br>nHeight: 图像像素高度；<br>nLineStride: 图像在内存中存放的行宽，以像素为单位；<br>ePixelFormat: 图像像素格式； |
| 返回值 | 0: 表示成功；-1: 失败； |
| 调用说明 | 本函数独立于 VideoDecoder 模块，是全局函数。 |

### 3.3.2.24 FreePictureBuffer

| | |
|---|---|
| 函数原型 | int FreePictureBuffer (struct ScMemOpsS* memOps, VideoPicture* pPicture) |
| 功能 | 释放一个由 AllocatePictureBuffer 函数申请的图像 Buffer。 |

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

| | |
|---|---|
| 函数原型 | int FreePictureBuffer (struct ScMemOpsS* memOps, VideoPicture* pPicture) |
| 参数 | memOps: memory 管理器接口 pPicture: 通过 AllocatePictureBuffer 函数申请的图像 Buffer； |
| 返回值 | 成功: 返回图像 Buffer 指针；失败: 返回 NULL |
| 调用说明 | 本函数独立于 VideoDecoder 模块，是全局函数。 |

### 3.3.2.25 VideoDecoderPallocIonBuf

| | |
|---|---|
| 函数原型 | void VideoDecoderPallocIonBuf(VideoDecoder pDecoder, int nSize); |
| 功能 | 获取 ion buffer（物理连续的 buffer） |
| 参数 | pDecoder: 通过 CreateVideoDecoder 函数创建的视频解码器指针；<br>nSize：buffer 大小 |
| 返回值 | 成功：buffer 地址失败：NULL |
| 调用说明 | 无 |

### 3.3.2.26 VideoDecoderFreeIonBuf

| | |
|---|---|
| 函数原型 | void VideoDecoderFreeIonBuf(VideoDecoder* pDecoder, void *pIonBuf); |
| 功能 | 释放 ion buffer（物理连续的 buffer） |
| 参数 | pDecoder: 通过 CreateVideoDecoder 函数创建的视频解码器指针；<br>pIonBuf：buffer 地址； |
| 返回值 | 无 |
| 调用说明 | 无 |

### 3.3.2.27 GetVideoFbmBufInfo

| | |
|---|---|
| 函数原型 | FbmBufInfo* GetVideoFbmBufInfo(VideoDecoder* pDecoder) |
| 功能 | 获取解码器开辟的 fbm buffer 的结构体信息 |
| 参数 | pDecoder: 通过 CreateVideoDecoder 函数创建的视频解码器指针； |
| 返回值 | 成功：返回 FbmBufInfo 结构体失败：返回 NULL |
| 调用说明 | 无 |

### 3.3.2.28 SetVideoFbmBufAddress

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

| | |
|---|---|
| 函数原型 | VideoPicture* SetVideoFbmBufAddress(VideoDecoder* pDecoder, VideoPicture* pVideoPicture, int bForbidUseFlag) |
| 功能 | 在新显架构下，将显示模块开辟的视频帧 buffer 的地址信息传到解码器 |
| 参数 | pDecoder: 通过 CreateVideoDecoder 函数创建的视频解码器指针；<br>pVideoPicture：显示模块开辟的视频帧 buffer；<br>bForbidUseFlag：此 buffer 此时刻是否允许使用 |
| 返回值 | 成功：返回 VideoPicture 结构体失败：返回 NULL |
| 调用说明 | 此函数将新显模式下显示模块开辟的视频帧 buffer 地址传到解码器，然后从解码器获取相应视频帧 buffer 的全部信息 |

### 3.3.2.29 SetVideoFbmBufRelease

| | |
|---|---|
| 函数原型 | VideoPicture* SetVideoFbmBufRelease(VideoDecoder* pDecoder) |
| 功能 | 在新显架构下，在遇到 nativeWindow 发生改变时，需要通知解码器将设置到解码器的显示 buffer 设置成 release 状态 |
| 参数 | pDecoder: 通过 CreateVideoDecoder 函数创建的视频解码器指针； |
| 返回值 | 成功：返回 VideoPicture 结构体失败：返回 NULL |
| 调用说明 | 解码器会将设成 release 状态且空闲的 buffer 添加到 release buffer 队列，供 RequestReleasePicture 函数调用 |

### 3.3.2.30 RequestReleasePicture

| | |
|---|---|
| 函数原型 | VideoPicture* RequestReleasePicture (VideoDecoder* pDecoder) |
| 功能 | 在新显架构下，获取解码器设置为 release 状态的视频帧 buffer |
| 参数 | pDecoder: 通过 CreateVideoDecoder 函数创建的视频解码器指针； |
| 返回值 | 成功：返回 VideoPicture 结构体失败：返回 NULL |
| 调用说明 | 无 |

### 3.3.2.31 ReturnRelasePicture

| | |
|---|---|
| 函数原型 | VideoPicture* ReturnReleasePicture (VideoDecoder* pDecoder, VideoPicture* pVpicture, int bForbidUseFlag) |
| 功能 | 在新显架构下，将获取到的标记为 release 的 picture 中的 buffer 相关信息修改后重新将 picture 传到解码器 |
| 参数 | pDecoder: 通过 CreateVideoDecoder 函数创建的视频解码器指针；<br>pVpicture: 包含新 buffer 信息的 pVpicture 指针； |

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

| | |
|---|---|
| 函数原型 | VideoPicture* ReturnReleasePicture (VideoDecoder* pDecoder, VideoPicture* pVpicture, int bForbidUseFlag) |
| 返回值 | bForbidUseFlag: pVpicture 包含的 buffer 是否可用的标记；<br>成功：返回 VideoPicture 结构体失败：返回 NULL |
| 调用说明 | 中间件获取到 release 状态的 buffer 后，会将原先申请的 buffer 内存空间释放，在新的 nativeWIndow 下重新申请 buffer，然后将包含新 buffer 的内存信息的 pVpicture 设置到解码器中 |

### 3.3.2.32 ConfigExtraScaleInf

| | |
|---|---|
| 函数原型 | int ConfigExtraScaleInfo(VideoDecoder* pDecoder, int nWidthTh, int nHeightTh, int nHorizonScaleRatio, int nVerticalScaleRatio) |
| 功能 | 设置 scaleDown 相关信息到解码器 |
| 参数 | pDecoder: 通过 CreateVideoDecoder 函数创建的视频解码器指针；<br>nWidthTh：要进行缩放的图像的阈值（对 >=nWidthTh 的图像进行缩放）；<br>nHeightTh：要进行缩放的图像的阈值（对 >= nHeightTh 的图像进行缩放）；<br><br>nHorizonScaleRatio：水平缩放比例；<br>nVerticalScaleRatio：竖直缩放比例； |
| 返回值 | 成功: 返回 0；失败: 返回-1； |
| 调用说明 | 通常设置解码器的 scaledown 信息是通过调用 InitializeVideoDecoder 函数进行设置，但当在调用 InitializeVideoDecoder 阶段无法确定 scaleDown 参数时，可以通过调用 ConfigExtraScaleInfo 函数进行设置，但要注意此函数一定在 DecodeVideoStream 函数调用之前调用 |

### 3.3.2.33 DecoderSetSpecialData

| | |
|---|---|
| 函数原型 | int DecoderSetSpecialData(VideoDecoder* pDecoder, void *pArg); |
| 功能 | 设置特殊的参数，目前用于设置 jpeg 解码器里关于 skipConfig 的参数 |
| 参数 | pDecoder: 通过 CreateVideoDecoder 函数创建的视频解码器指针；<br>pArg：参数结构体的指针 |
| 返回值 | 成功：0 失败：-1 |
| 调用说明 | 无 |

### 3.3.2.34 SetDecodePerformCmd

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

| | |
|---|---|
| 函数原型 | Int SetDecodePerformCmd(VideoDecoder* pDecoder, enum EVDECODERSETPERFORMCMD performCmd) |
| 功能 | 在视频播放过程中，开启或关闭统计丢帧信息的功能 |
| 参数 | pDecoder: 通过 CreateVideoDecoder 函数创建的视频解码器指针；<br>performCmd：默认取值 VDECODE_SETCMD_DEFAULT<br>取值为：VDECODE_SETCMD_START_CALDROPFRAME 表示开始统计丢帧信息<br>取值为：VDECODE_SETCMD_STOP_CALDROPFRAME 表示结束统计丢帧信息 |
| 返回值 | 成功：返回 0 失败：返回 -1 |
| 调用说明 | 无 |

### 3.3.2.35 GetDecodePerformInfo

| | |
|---|---|
| 函数原型 | int GetDecodePerformInfo(VideoDecoder* pDecoder, enum EVDECODERGETPERFORMCMD performCmd, VDecodePerformaceInfo** performInfo) |
| 功能 | 在视频播放过程中，获取统计的丢帧信息 |
| 参数 | pDecoder: 通过 CreateVideoDecoder 函数创建的视频解码器指针；<br>performCmd：默认取值 VDECODE_SETCMD_DEFAULT<br>取值为：VDECODE_GETCMD_DROPFRAME_INFO 表示获取统计丢帧信息 |
| 返回值 | 成功：返回 0 失败：返回 -1 |
| 调用说明 | 无 |

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

# 4 其他使用场景

## 4.1 同编同解场景

目前主流的同编同解使用场景一般为投屏场景，即一路编码录屏，一路解码解析出图像进行显示。

同编同解场景主流芯片都是默认支持的，一般不需要做其他操作就可以正常使用。

以 T507 与 T7 两块芯片进行举例：

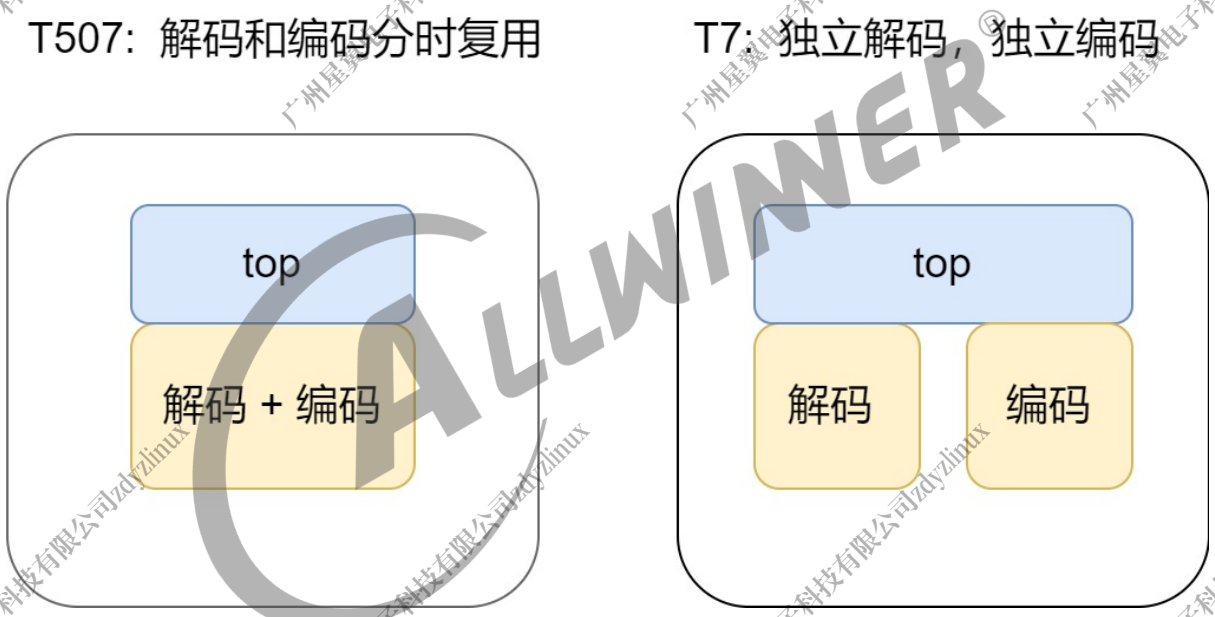



图 4-1: 编解码硬件区分

如上图所示，如果解码和编码在硬件上属于分时复用（T507 等大多数芯片），则解码和编码的任务是串行执行的，在评估性能时，需将解码和编码的性能加总。如解码和编码的性能规格都是 1080p60fps，而使用场景为解码 1080p30fps + 编码 1080p45fps，则属于超规格场景。如果解码和编码在硬件上时独立的（如 T7 等少数芯片），可并行执行任务，则可独立评估解码 + 编码的性能，如解码和编码的性能规格都是 1080p60fps，而使用场景为解码 1080p30fps + 编码 1080p45fps，则属于在性能规格范围内。

但在多线程的场景时，则会出现性能损耗。多路解码或多路编码场景（或者多路解码 + 多路编码）的性能评估不单要考虑 ve 硬件的性能，还需考虑多线程场景的线程调度效率、中断响应效率；如编码性能为 1080p120fps，而使用场景为 4 路 1080p30fps，由于多线程的软件调度的损耗会带来 ve 实际性能的下降，所以这种场景肯定是超规格的。目前针对多路编解码的使用场景的性能评估

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

并没有比较准确的理论评估方式，只能以实际测试为准，按照以往的经验：6 路编码场景，多线程的损耗会带来 10% ~ 20% 的 ve 性能的损失。

### 4.1.1 芯片差异

目前全志的大部分主流芯片都是属于分时复用，即编解码任务为串行执行。只有如 T7,V5,V200 的编解码任务可以并行进行。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

# 5 配置说明

## 5.1 T527 支持 h265 解码 4K60FPS 的配置说明

T527 的 ve 默认使用的是 system 域的电压，使用 system 域的电压，h265 解码的最高性能为 4K30FPS，若要将 h265 解码的性能提高至 4K60FPS，则需要进入如下操作：

a. 硬件上将 ve 的供电改为 “外挂独立供电”，且电压值为 1.05 V；

b. 通过打开 board.dts 的配置将 ve 的频率设置为 624 MHz，如下图所示：

图 5-1: 通过 dts 配置 ve 频率

board.dts 的路径说明：longan/device/config/chips/t527/configs/方案名称/linux 内核版本，方案名称与 “./build.sh config” 里的 board 配置项一致，如方案名称为 demo_car，linux 内核为 linux-5.15，则 board.dts 的具体路径为：longan/device/config/chips/t527/configs/demo_car/linux-5.15/board.dts

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
wangxiwang@AwExdroid84:longan$ pwd
/home/wangxiwang/workspace/sdk/android-platform/t527-aiot/sdk-aiot/android13/longan
wangxiwang@AwExdroid84:longan$
wangxiwang@AwExdroid84:longan$ ./build.sh config
========ACTION List: mk_config ;========
options :
All available platform:
   0. android
   1. linux
Choice [android]:
All available ic:
   0. a523
   1. a527
   2. t527
Choice [t527]:
All available board:
   0. demo
   1. demo_battery
   2. demo_car
   3. demo_fastboot
   4. demo_linux_aiot
   5. demo_linux_car
Choice [demo_car]:
All available flash:
   0. default
   1. nor
Choice [default]:
```

“方案名称”与这里的配置一致

图 5-2: 方案名称的确认

可以通过如下方式确认 VE 的频率设置是否生效：

播放视频的过程中，在串口终端敲此命令

```
console:/ $
console:/ $
console:/ $
console:/ $
console:/ $ cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary | grep ve
    ve-mbus-gate                    0        1        0    24000000        0     0  50000
    bus-ve                          0        1        0    24000000        0     0  50000
    pll-ve                          0        1        0   624000000        0     0  50000
        ve                          0        1        0   624000000        0     0  50000
console:/ $
console:/ $
console:/ $
console:/ $
```

若此值与board.dts的一致，则配置成功

图 5-3: 确认 ve 频率是否设置成功

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

# 6 解码器 demo 说明

由于解码器 demo 程序的迭代速度较快，且会针对不同产品做出特性功能开发，故以下说明仅供参考，具体情况请以实际情况为准。

## 6.1 demo 路径

解码 demo 在 Android 的 sdk 中的具体路径为：android/frameworks/av/media/libcedarc/demo/vdecoderDemo;

若开发环境为 linux，则位于编解码相关代码 libcedarc 中的 demo 文件夹下。

## 6.2 基本参数介绍

在运行解码器 demo 时，即 vdecoderDemo（以下简称 demo），通过输入不同参数来实现不同的解码功能，目前 demo 中主流的参数配置如下所示：（以下所属环境为 Android64 位系统）

```
134|diana-p1:/system/bin # vdecoderDemo -h
Usage:
-h --help                          Print this help
-i --input                         Input file
-n --decode_frame_num              After display n frames, decoder stop
-ss --save_frame_start              After display ss frames, saving pictures begin
-sn --save_frame_num                After sn frames saved, stop saving picture
-o --save_frame_file               saving picture file
-cn --cost_dram_thread_num          create cn threads to cost dram, or disturb cpu, test decoder robust
-sha --save_sha                     save sha file
-vefreq --setup_ve_freq                setup ve freq
-cmpsha --compare_sha                  compare sha value
-codFmat --nCodecFormat                 input file codecformat
-decNum --decoder_num                  decoder number
-outFmat --output_format                output file PixelFormat
```

图 6-1: 解码 demo 参数

在无法确定当前所使用解码器支持哪些参数输入时，则可以运行 demo 加上参数-h，即

```
./vdecoderdemo -h
```

就会将当前 demo 所支持的输入参数打印出来，可以根据该提示进行使用。

其中，i 代表输入文件的路径，即需解码的码流文件，n 代表所需解码的帧数，ss 代表从哪一帧开始保存解码得到的 yuv，sn 代表需要保存几帧解码得到的 yuv，o 代表输出文件的路径，即 yuv 的保存路径，codFmat 代表输入码流格式，目前 demo 仅支持 H264/H265/AVI 格式的码流输入，

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

decNum 代表解码线程数，故 demo 本身是自带多线程解码功能，outFmat 则是定义输出 yuv 的采样格式。

## 6.3 实例分析

接下来将以实际使用案例进行分析，使用的输入码流路径为 sdcard/tmp.264，故输入命令：

```
vdecoderDemo -i tmp.264 -o output.yuv -ss 5 -sn 10 -n 20 -codFmat 1
```

其中，-i 代表输入文件，-o 代表输出文件，-ss 5 代表从第五帧开始保存，-sn 10 代表保存 10 帧，-n 20 代表解码 20 帧，-codFmat 1 代表使用的是 H264 解码器。

若运行正常，则会得到如下结果：

```
<displayPictureThreadFunc:689>: □[40;31m display thread get enungh frame, exit ...□[0m
<displayPictureThreadFunc:734>:  display thread exit....disp frame num: 20
<DecodeThread:530>:  decoer thread recieve a finish singnal,  exit.....
<DecodeThread:564>:  decoder thread exit....
<ChannelThread:1089>: □[40;31m demoDecoder finish.decode frame: 21, display frame: 20, cost 0 s □[0m
<DestroyVideoDecoder:363>: DestroyVideoDecoder, pDecoder=0xb4000072f743b000
<ProcessThread:1712>:  exit sbm thread
<VeRelease:1740>: not malloc locks
<VeRelease:1762>: ve release ok
<ChannelThread:1100>:  demo decoder exit successful
<VeRelease:1740>: not malloc locks
<VeRelease:1762>: ve release ok
```

图 6-2: 解码 demo 示例

可以看到，若是正确解析码流后，log 日志中会打印出本次解码的实际帧数和显示帧数，显示帧数就是 n 的值，而解码实际帧数则是实际上解码器硬件所解析的码流帧数，若出现解码帧数比显示帧数多的情况，则是因为所解码的码流中有 B 帧的存在。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

# 7 解码库编译与使用

## 7.1 代码路径

在 Android 系统下，ve 源码路径为：android/frameworks/av/media/libcedarc；

在 Tina 系统下，ve 源码路径为：platform/allwinner/multimedia/libcedarc；

在 Longan 系统下，ve 源码路径为：longan/platform/framework/libcedarc；

由于 SDK 的结构更新可能会导致源码路径更变，故请以实际源码路径为准，具体情况可以联系相关人员进行确认。

## 7.2 代码编译

以下将会对代码编译进行步骤描述，具体过程可以参考源码中 readMe.txt 文档。

### 7.2.1 Linux 相关环境编译

1. 首先根据当前小机端的工作环境选择对应的编译工具链，通过 export PATH 的方式设置好编译工具链的环境变量；
2. 运行 automake 相关工具：./bootstrap；
3. 配置 makefile 相关参数：./configure –prefix=INSTALL_PATH –host=HOST_NAME LDFLAGS=“-LSO_PATH”

示例：./configure –prefix=/home/user/workspace/libcedarc/install –host=arm-linux LDFLAGS=“-L/home/user/workspace/libcedarc/lib/arm926-uclibc”

即 prefix 填写的是编译出的 lib 或 bin 的保存路径，host 填写的是编译工具链的名称。

同时，FLAG 中需要带上 linux 的版本号，如当前使用的 linux 版本为 5.15，则需要带上相关 flag：CFLAGS=“-DCONF_KERNEL_VERSION_5_15” CPPFLAGS=“-DCONF_KERNEL_VERSION_5_15”

即：./configure –prefix=/home/user/workspace/libcedarc/install –host=arm-linux CFLAGS=“-DCONF_KERNEL_VERSION_5_15” CPPFLAGS=“-DCONF_KERNEL_VERSION_5_15” LDFLAGS=“-L/home/user/workspace/libcedarc/lib/arm926-uclibc”

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

### 7.2.2 Android 环境编译

Android 平台编译较为简易，只需在 SDK 中配置好相关配置，就可以进行编译；

1. 在 Android 主目录下，运行脚本 source ./build/envsetup.sh；
2. 输入 lunch 选择对应的产品配置；
3. 进入到 libcedarc 路径下，输入 mm 即可进行编译。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

# 8 常见问题 FAQ

Q：在播放视频的过程中，如何保存输入的码流或输出的 yuv 图像？

A：libcedarc 提供了配置文件的方式来进行输入输出的保存，linux 系统下打开 etc 中的 cedarc.conf，Android 系统则可以打开 vendor/etc/cedarc.conf 进行修改。

若想要打开保存输入码流的功能，则需要在 cedarc.conf 中将两个参数进行配置，分别是 vdecoder_save_bitstream 需要配置为 1，vdecoder_save_bitstream_path 配置为输入码流保存的文件路径。

例：

```
vdecoder_save_bitstream = 0  vdecoder_save_bitstream_path = /sdcard/bs.dat
```

而若想要打开保存输出图像的功能，则需要调整其他四个参数，分别是 vdecoder_save_picture_en 配置为 1，vdecoder_save_picture_start_num 配置需要从第几帧图像开始保存，vdecoder_save_picture_total_num 配置总共要保存多少帧，vdecoder_save_picture_path 配置为输出图像的保存文件路径。

例：

```
vdecoder_save_picture_en = 0
vdecoder_save_picture_start_num = 0
vdecoder_save_picture_total_num = 2000
vdecoder_save_picture_path =/tmp/pic.dat
```

或直接进行代码修改，重新编译库：

代码路径：libcedarc/vdecoder/vdecoder.c

相关宏的修改：

DEBUG_SAVE_PICTURE：置为 1，使能此功能

PIC_SAVE_FILE：设置数据保存路径

DEBUG_SAVE_BITSTREAM：置为 1，使能此功能

BIT_STREAM_FILE：设置数据保存路径

修改完代码后，重新编译代码、推库；

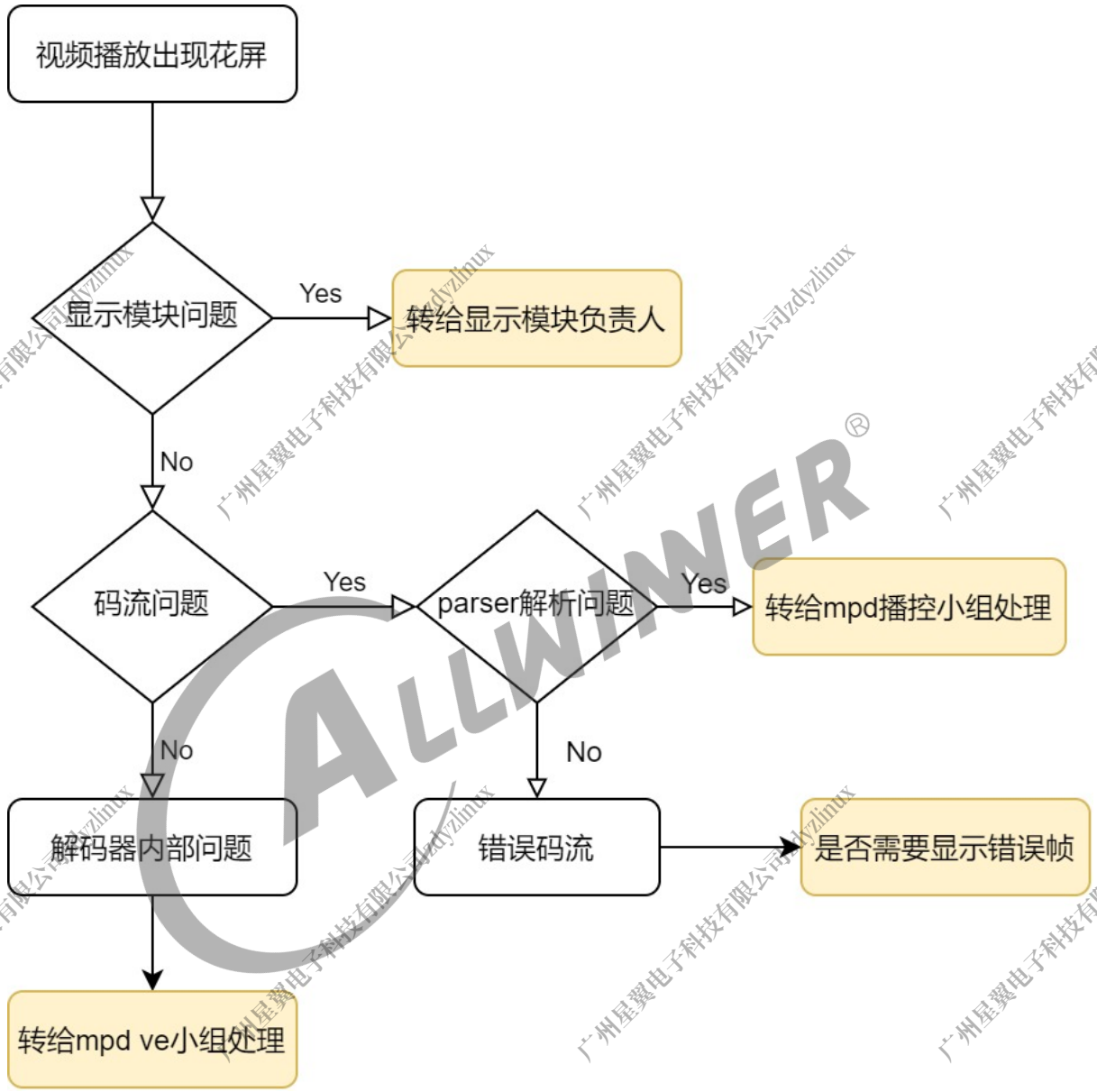
Q：错误码流的错误帧显示策略如何打开？

A：当视频文件的码流为错误码流时，解码器解码出来的图像为错误帧（即花屏帧），且会对错

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

误帧进行标记，AE 可结合使用场景决定是否需要显示错误帧。如何设置是否显示错误帧？调用 InitializeVideoDecoder 函数时，设置入参 VConfig 的 bDispErrorFrame 变量即可；若设置为 1，则解码器会将错误帧输出到显示模块进行显示，若设置为 0，则解码器不输出错误帧。

Q：解码时视频出现花屏现象如何排查？




A：

针对视频解码出现花屏现象的问题，排查流程如上图所示，依次排查是否属于显示端问题、码流问题、解码器内部问题，如下分别对 3 种原因的排查方法进行说明：

1. 显示端问题排查方法：保存解码后的视频帧数据（即 yuv 数据），用工具（常用工具：7yuv）查看视频帧数据是否存在花屏，如果存在花屏，则说明是解码器的问题，需进一步排查，如果没有花屏，则说明是显示端问题，需转给显示模块的负责人处理；视频帧数据的保存方式可参考上述 FAQ。
2. 码流问题排查方法：保存传递到解码器的码流数据（保存方法可参考上述 FAQ。），然后用 ffmpeg 播放码流数据，若没有花屏现象，则说明码流数据本身没有问题，需进一步排查解码器

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

内部问题；若存在花屏现象，则说明码流数据有问题，需进一步分析：直接使用 ffmpeg 播放视频文件，若没有花屏现象，则说明视频码流本身是没有问题的，是 parser 模块解析出了问题，导致解析出来的码流是错误的，应进一步分析 cedarx 的 parser 模块；若出现了花屏现象，则说明视频的码流本身存在错误数据，即为错误码流，需判断是否需要显示错误帧（可参考上述 FAQ）；若 parser 模块解析码流时出现了错误，应进一步分析 cedarx 的 parser 模块，可转给 mpd 部门的播控小组处理。

3. 解码器内部问题若通过前面的排查方式确认属于解码器内部问题，则转给 mpd 部门 ve 编解码驱动小组进行处理。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

**著作权声明**

版权所有 ©2025 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

**商标声明**

、、全志科技、（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

**免责声明**

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。